

existe $t_i^* \in I_i$ tal que $f(t_i^*) < m_i + \varepsilon/\mu(I_i)$, pero $i = 1, \dots, n$; por tanto, para la familia $t^* = \{t_1^*, \dots, t_n^*\}$ es:

$$\sigma(f, P, t^*) = \sum_{i=1}^n f(t_i^*)\mu(I_i) < \sum_{i=1}^n \left(m_i + \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)}\right)\mu(I_i) = s(f, P) + \varepsilon$$

con lo que concluye la demostración.

- 3.º (La condición « $\varepsilon: \delta$ » es necesaria para la integrabilidad). En el supuesto de que f es integrable en I , dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), y según la segunda condición « $\varepsilon: P$ » (véase [53], 1.º), se sabe que existe una cierta partición P_0 de I tal que $\int_I f - s(f, P_0) < \varepsilon/2$ y $S(f, P_0) - \int_I f < \varepsilon/2$. De acuerdo con el anterior lema 1.º, existe $\delta > 0$ tal que, para toda partición P de I que tenga diámetro menor que δ , la suma de los contenidos de los intervalos de P que no están incluidos en algún intervalo de P_0 es menor que $\varepsilon/2K$, donde K es una cota superior de $|f|$ en I . Para cualquiera que sea la partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I con diámetro menor que δ , situando en primer lugar sus intervalos $I_1, \dots, I_h$ que están incluidos en algún intervalo de P_0 y después los $I_{h+1}, \dots, I_n$ que no lo están, es evidente que, para cualquiera que sea la familia de puntos intermedios $t = \{t_1, \dots, t_n\}$, con $t_i \in I_i$, es:

$$\sigma(f, P, t) = \sum_{i=1}^h f(t_i)\mu(I_i) + \sum_{i=h+1}^n f(t_i)\mu(I_i) \quad \begin{cases} \leq S(f, P_0) + K(\varepsilon/2K) \\ \geq s(f, P_0) - K(\varepsilon/2K) \end{cases}$$

Resulta entonces que, si es $|P| < \delta$ y para cualquiera que sea la correspondiente familia t , es:

$$-\varepsilon + \int_I f \leq -\frac{\varepsilon}{2} + s(f, P_0) \leq \sigma(f, P, t) \leq S(f, P_0) + \frac{\varepsilon}{2} < \int_I f + \varepsilon$$

con lo que $|\int_I f - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon$, como había que comprobar.

- 4.º (La condición « $\varepsilon: \delta$ » es suficiente para la integrabilidad). Sabiendo que se verifica la anterior condición « $\varepsilon: \delta$ », vamos a comprobar la integrabilidad de f en I , viendo que es $A = \int_I f$, para lo que veremos que satisface la segunda condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad (véase [53], 2.º). Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), comprobaremos, pues, que existe una partición P de I tal que $A - s(f, P) < \varepsilon$ y $S(f, P) - A < \varepsilon$; solamente verificaremos que se cumple la primera de estas desigualdades (para la segunda se razona de manera análoga). En efecto: por verificarse la condición « $\varepsilon: \delta$ », se sabe que existe una partición P de I tal que $|A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon/2$ para cualquier $t \in T$ (se sabe más: esta desigualdad se verifica para toda partición P de I cuyo diámetro sea menor que un cierto $\delta > 0$). Por otra parte, como $s(f, P)$ es el ínfimo del conjunto $\{\sigma(f, P, t) / t \in T\}$, se sabe que existe una familia $t_0 \in T$ tal que

$$\sigma(f, P, t_0) - \varepsilon/2 < s(f, P)$$

En consecuencia, se puede asegurar que:

$$A - s(f, P) < A - \sigma(f, P, t_0) + \frac{\varepsilon}{2} \leq |A - \sigma(f, P, t_0)| + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

[58], Observación

En lo que acabamos de decir acerca de las sumas de Riemann, en [58], es igualmente válido si los valores $f(t_i)$ se sustituyen por cualesquiera valores $k_i \in [m_i, M_i]$; esto es, si se define: suma de Riemann (de una función acotada $f: I \rightarrow \mathbb{R}$; $I \subset \mathbb{R}^p$ intervalo compacto) correspondiente a una partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I y a un conjunto de valores $k = \{k_1, \dots, k_n\}$, donde $m_i \leq k_i \leq M_i$ (m_i y M_i son el ínfimo y el supremo de f en I_i) para $i = 1, \dots, n$, es el número

$$\sigma(f, P, k) = \sum_{i=1}^n k_i \mu(I_i) \quad (\mu(I_i) = \text{medida de } I_i)$$

Para esta generalización de las sumas de Riemann, no sólo siguen verificándose las propiedades ya estudiadas de dichas sumas, sino que también se cumplen todas las que luego se estudian sobre ellas.

[58]₂ Interpretación geométrica de la integral doble

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada e integrable en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^2$. Supongamos que f es positiva, o sea, que $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in I$. Llamemos «conjunto situado bajo la superficie $z = f(x, y)$ » a

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in I, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

Para cada partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I y cada familia de puntos intermedios $t = \{t_1, \dots, t_n\}$, con $t_i \in I_i$ para $i = 1, \dots, n$, consideramos la suma de Riemann

$$\sigma(f, P, t) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha(I_i), \quad \text{donde } \alpha(I_i) \text{ es el área de } I_i$$

En ella, el sumando $f(t_i) \alpha(I_i)$ es el volumen de un prisma rectangular cuya base es el intervalo (rectángulo) I_i y cuya altura es un valor intermedio de los que alcanza la función f en los puntos de I_i . Así pues, la suma $\sigma(f, P, t)$ puede tomarse como una aproximación del volumen de C ; a medida que se toman particiones con mayor número de subintervalos y éstos con menor diámetro, se obtendrá un valor para $\sigma(f, P, t)$ que deberá ser cada vez mejor aproximación de dicho volumen. Por ello, y a la vista del teorema de Riemann (véase [58]), lo razonable es acordar que la integral de f en I sea el volumen del conjunto C .



CONDICIÓN « $\varepsilon : \delta$ » DE INTEGRABILIDAD (EN UN INTERVALO)

[59]

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, se verifican entonces que:

- 1.º La función f es integrable en I si, y sólo si, se verifica la siguiente condición (1.ª condición « $\varepsilon : \delta$ »): para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para toda partición P de I cuyo diámetro sea menor que δ , es $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.
- 2.º La función f es integrable en I y su integral en I es el número A si, y sólo si, se verifica la siguiente condición (2.ª condición « $\varepsilon : \delta$ »): para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para toda partición P de I cuyo diámetro sea menor que δ , es $A - s(f, P) < \varepsilon$ y $S(f, P) - A < \varepsilon$.
- 3.º La función f es integrable en I y su integral en I es el número A si, y sólo si, se verifica la siguiente condición (3.ª condición « $\varepsilon : \delta$ »): para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para toda partición P de I cuyo diámetro sea menor que δ , es $|A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon$ para cualquiera que sea la correspondiente familia t de puntos intermedios.

Demostración

- a) La tercera condición « $\varepsilon : \delta$ » es, en efecto, condición de integrabilidad, pues ella no es otra cosa que el anterior teorema de Riemann (véase [58]), que ya está demostrado.
- b) Comprobemos que la segunda condición « $\varepsilon : \delta$ » es equivalente a la tercera condición « $\varepsilon : \delta$ », con lo que, como aquella es condición de integrabilidad, también lo será ésta:

- (3.ª $\Rightarrow$ 2.ª) Por verificarse la 3.ª, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|P| < \delta \Rightarrow |A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon/2, \quad \forall t \in T(P)$$

(donde $T(P)$ es el conjunto de las familias de puntos intermedios correspondientes a la partición P). Por otra parte, como $s(f, P)$ es el ínfimo del conjunto $\{\sigma(f, P, t) / t \in T(P)\}$, existe algún $t_0 \in T(P)$ tal que

$$\sigma(f, P, t_0) - \varepsilon/2 < s(f, P)$$

Por tanto, de lo anterior se desprende que

$$|P| < \delta \Rightarrow A - s(f, P) < A - \sigma(f, P, t_0) + \frac{\varepsilon}{2} \leq |A - \sigma(f, P, t_0)| + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

como había que comprobar (la relación $S(f, P) - A < \varepsilon$ se comprueba análogamente).

- (2.^a $\Rightarrow$ 3.^a) Por verificarse la 2.^a, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda partición P cuyo diámetro sea menor que δ se verifica que $A - s(f, P) < \varepsilon$ y $S(f, P) - A < \varepsilon$ y, por tanto, es:

$$|P| < \delta \Rightarrow S(f, P) - \varepsilon < A < s(f, P) + \varepsilon \quad [1]$$

Como sabemos que, para toda partición P y familia $t \in T(P)$, se verifica que

$$-S(f, P) < -\sigma(f, P, t) < -s(f, P) \quad [2]$$

sumando las desigualdades [1] y [2], concluimos que para toda $t \in T(P)$ es:

$$|P| < \delta \Rightarrow -\varepsilon < A - \sigma(f, P, t) < \varepsilon \Rightarrow |A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon$$

c) Ocupémonos finalmente de la 1.^a condición « $\varepsilon : \delta$ ».

- Si se verifica la 1.^a condición « $\varepsilon : \delta$ », entonces se verifica, evidentemente la 1.^a condición « $\varepsilon : P$ » (véase [53], 1.^o), por lo que se puede asegurar que f es integrable en I .
- Recíprocamente, si f es integrable en I , entonces ya sabemos que se verifica la 2.^a condición « $\varepsilon : \delta$ », por lo que dado $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|P| < \delta \Rightarrow \int_I f - s(f, P) < \varepsilon/2 \quad \text{y} \quad S(f, P) - \int_I f < \varepsilon/2$$

Sumando estas dos desigualdades, se obtiene que

$$|P| < \delta \Rightarrow S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

es decir, se verifica la primera condición « $\varepsilon : \delta$ ».

[59], La integral (en un intervalo) como límite de sumas

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Considérese una sucesión cualquiera, $P_1, \dots, P_n, \dots$, de particiones de I cuyos diámetros tienden a cero (cuando $n \rightarrow \infty$), esto es, tal que $\lim |P_n| = 0$. Se verifica que:

1.^o La función f es integrable en I si, y sólo si, acontece que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S(f, P_n) - s(f, P_n)) = 0$$

Además, si f es integrable en I , su integral vale:

$$\int_I f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} s(f, P_n)$$

2.^o Si f es integrable en I y para cualquiera que sea la familia t_n de puntos intermedios correspondiente a la partición P_n , para $n \in \mathbb{N}$, es:

$$\int_I f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, P_n, t_n)$$

Demostración

- 1.º Supongamos primero que f es integrable en I . Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), se sabe que (véase la 1.ª condición « $\varepsilon: \delta$ » de integrabilidad, [59], 1.º) existe $\delta > 0$ tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ siempre que sea $|P| < \delta$. Por otra parte, como $|P_n| \rightarrow 0$, existe $v \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq v \Rightarrow |P_n| < \delta$. De ahí que:

$$n \geq v \Rightarrow 0 < S(f, P_n) - s(f, P_n) < \varepsilon$$

luego $S(f, P_n) - s(f, P_n)$ tiene límite cero, como había que probar. Recíprocamente, suponiendo ahora que $S(f, P_n) - s(f, P_n)$ tiende a cero, como se verifica que para $n \in \mathbb{N}$ es:

$$0 \leq \int_I f - \int_I f \leq S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$$

ha de ser entonces $\bar{\int}_I f - \int_I f = 0$, luego f es integrable en I . En el supuesto de que f es integrable, como se sabe que, para $n \in \mathbb{N}$ es:

$$0 \leq \int_I f - s(f, P_n) \leq S(f, P_n) - s(f, P_n) \quad \text{y} \quad 0 \leq S(f, P_n) - \int_I f \leq S(f, P_n) - s(f, P_n)$$

tomando límites para $n \rightarrow \infty$ y acudiendo a la regla del emparedado, obtenemos que

$$\lim \left(\int_I f - s(f, P_n) \right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim \left(S(f, P_n) - \int_I f \right) = 0$$

esto es, que $s(f, P_n)$ y $S(f, P_n)$ tienden a la integral, como había que comprobar.

- 2.º Según se acaba de probar, $s(f, P_n)$ y $S(f, P_n)$ convergen, ambas, hacia $\int_I f$. Como además es

$$s(f, P_n) \leq \sigma(f, P_n, t_n) \leq S(f, P_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

la regla del emparedado permite afirmar que también $\sigma(f, P_n, t_n)$ converge hacia $\int_I f$, como había que comprobar.



INTEGRACIÓN ITERADA (REDUCCIÓN A INTEGRALES SIMPLES)

La integral de una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, en un intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, pongamos $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$, puede expresarse en función de p integrales simples sucesivas, en los intervalos $[a_1, b_1], \dots, [a_p, b_p]$.

[60]

TEOREMA DE FUBINI. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto I . Pongamos I en la forma $I = I' \times I''$, donde $I' \subset \mathbb{R}^r$ e $I'' \subset \mathbb{R}^{p-r}$ (con $0 < r < p$); todo $x \in I$ se expresará poniendo $x = (x', x'')$, con $x' \in I'$ y $x'' \in I''$. Para cada $x' \in I'$, sea $f_{x'}: I'' \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f_{x'}(x'') = f(x', x'')$; llamemos $F_*: I' \rightarrow \mathbb{R}$ y $F^*: I' \rightarrow \mathbb{R}$ a las funciones definidas por

$$F_*(x') = \int_{I''} f_{x'} \quad \text{y} \quad F^*(x') = \int_{I''} f_{x'}, \quad \forall x' \in I'$$

Si f es integrable en I , entonces F_* y F^* son integrables en I' y se verifica que

$$\int_I f = \int_{I'} F_* \quad \text{e} \quad \int_I f = \int_{I'} F^* \quad (*)$$

CÁLCULO DE INTEGRALES MÚLTIPLES. Aplicando reiteradamente el resultado anterior a la función integrable $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y si $I \subset \mathbb{R}^p$ es el intervalo compacto $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p]$, se obtiene que:

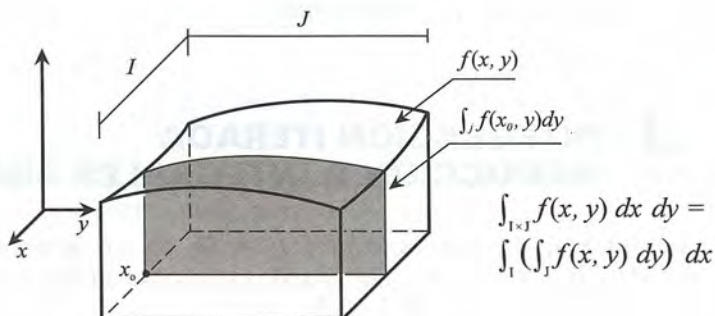
$$\int_I f(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \left\{ \int_{a_2}^{b_2} dx_2 \left(\dots \left[\int_{a_p}^{b_p} f(x_1, x_2, \dots, x_p) dx_p \right] \right) \right\} \quad (**)$$

(*) Este resultado se suele expresar poniendo que, si $I = I' \times I''$ y si $x = (x', x'')$, es

$$\int_I f(x) dx = \int_{I'} \left(\int_{I''} f(x', x'') dx'' \right) dx' = \int_{I'} \left(\int_{I''} f(x', x'') dx'' \right) dx'$$

(**) Si el correspondiente integrando no es integrable, el símbolo $\int$ debe sustituirse por cualquiera de los $\int$ o $\int$. Se denota por $\int_a^b F(t_1, \dots, t_i) dt_i$ a $\int_a^b F_{t_1, \dots, t_{i-1}}(t_i) dt_i$, donde $F_{t_1, \dots, t_{i-1}}$ es la función definida en $[a, b]$ mediante $t_i \mapsto F_{t_1, \dots, t_{i-1}}(t_i) = F(t_1, \dots, t_{i-1}, t_i)$. Para $p = 3$ será

$$\int_I f(x, y, z) dx dy dz = \int_{a_1}^{b_1} dx \left\{ \int_{a_2}^{b_2} dy \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz \right) \right\}$$



Demostración

Para cualesquiera que sean las particiones $P' = \{I'_1, \dots, I'_n\}$ de I' y $P'' = \{I''_1, \dots, I''_m\}$ de I'' , los $n \cdot m$ intervalos $I'_i \times I''_j$ (para $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$) forman una partición de $I = I' \times I''$, a la que llamaremos $P = \{I_1, \dots, I_{nm}\}$. Si llamamos $m_k = \inf f(I_k)$ o $m_{i,j} = \inf f(I'_i \times I''_j)$, es evidente que

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^{nm} m_k \mu(I_k) = \sum_{i,j=1}^{n,m} m_{i,j} \mu(I'_i \times I''_j) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m m_{i,j} \mu(I''_j) \right) \mu(I'_i) \quad [1]$$

(donde $\mu(I'_i)$ y $\mu(I''_j)$ denotan a las medidas de I'_i e I''_j en cuanto que son intervalos de $\mathbb{R}^r$ y de $\mathbb{R}^{p-r}$, respectivamente). Ahora bien, para cualquiera que sea $\mathbf{x}' \in I'_i$ y llamando $m'_j(\mathbf{x}') = \inf f_{\mathbf{x}'}(I''_j)$, es evidente que $m_{i,j} \leq m'_j(\mathbf{x}')$, por lo que para todo $\mathbf{x}' \in I'_i$ es:

$$\sum_{j=1}^m m_{i,j} \mu(I''_j) \leq \sum_{j=1}^m m'_j(\mathbf{x}') \mu(I''_j) = s(f_{\mathbf{x}'}, P'') \leq \int_{I''} f_{\mathbf{x}'} = F_*(\mathbf{x}')$$

Tomando ínfimos para $\mathbf{x}' \in I'_i$, de esta última desigualdad se deduce que:

$$\sum_{j=1}^m m_{i,j} \mu(I''_j) \leq \inf F_*(I'_i)$$

Llevando este último resultado a [1], se obtiene:

$$s(f, P) \leq \sum_{i=1}^n \inf F_*(I'_i) \mu(I'_i) = s(F_*, P')$$

Razonando de manera análoga (considerando los supremos en lugar de los ínfimos), se obtiene que $S(f, P) \geq S(F^*, P')$. De estas desigualdades y como $F_* \leq F^*$, se desprende que

$$\begin{aligned} s(f, P) &\leq s(F_*, P') \leq S(F_*, P') \leq S(F^*, P') \leq S(f, P) \\ s(f, P) &\leq s(F_*, P') \leq s(F^*, P') \leq S(F^*, P') \leq S(f, P) \end{aligned} \quad [2]$$

Dado $\varepsilon > 0$, como f es integrable en I , según la segunda condición « $\varepsilon : \delta$ » de integrabilidad (véase [59], 2.º) existe $\delta > 0$ tal que siempre que sea $|P| < \delta$, se verifica que

$$\int_I f - s(f, P) < \varepsilon \quad \text{y} \quad S(f, P) - \int_I f < \varepsilon \quad [3]$$

Por tanto, si se toma P' de manera que sea $|P'| < \delta/2$, recurriendo a una P'' con $|P''| < \delta/2$ con lo que $|P| < |P'| + |P''| < \delta$, de [2] y [3] se obtiene que:

$$\begin{aligned} \int_I f - s(F_*, P') &\leq \int_I f - s(f, P) < \varepsilon, \quad S(F_*, P') - \int_I f \leq S(f, P) - \int_I f < \varepsilon \\ \int_I f - s(F^*, P') &\leq \int_I f - s(f, P) < \varepsilon, \quad S(F^*, P') - \int_I f \leq S(f, P) - \int_I f < \varepsilon \end{aligned}$$

luego la segunda condición « $\varepsilon: \delta$ » de integrabilidad permite asegurar que F_* y F^* son integrables en I' y que $\int_{I'} F^* = \int_{I'} F_*$ son ambas iguales a $\int_{I'} f$, como había que comprobar.

[60]₁ Ejercicios

Calcular las siguientes integrales (doble y triple):

$$A = \iint_I x^2 \sin(xy) dx dy, \quad I = [0, \pi] \times [0, 1]$$

$$B = \iiint_I \frac{dx dy dz}{\sqrt{x+y+z+2}}, \quad I = [0, 2] \times [0, 1] \times [-1, 4]$$

Resolución

Acudiendo a la integración iterada, se obtiene que:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\pi dx \int_0^1 x^2 \sin(xy) dy = \int_0^\pi dx [-x \cos(xy)]_{y=0}^{y=1} = \int_0^\pi (x - x \cos x) dx = \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \cos x - x \sin x \right]_0^\pi = 2 + \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \int_{-1}^4 dz \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+y+z+2}} = \int_{-1}^4 dz \int_0^1 dy \left[2\sqrt{x+y+z+2} \right]_{x=0}^{x=1} = \\ &= \int_{-1}^4 dz \int_0^1 2\sqrt{y+z+4} dy = \int_{-1}^4 dz \left[\frac{4}{3} (y+z+4)^{3/2} \right]_{y=0}^{y=1} = \\ &= \int_{-1}^4 \frac{4}{3} (z+5)^{3/2} dz = \left[\frac{8}{15} (z+5)^{5/2} \right]_{-1}^4 = \frac{8}{15} (9^{5/2} - 4^{5/2}) = \frac{1688}{15} \end{aligned}$$

[60]₂ Generalización de la regla de Barrow

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I = [a, b] \times [c, d]$ de $\mathbb{R}^2$. Si f es integrable en I y si para cada $y \in [c, d]$ la función $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto F(x, y)$ es una primitiva de la función $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, y)$ (esto es, si $\frac{\partial}{\partial x} F(x, y) = f(x, y)$ para todo $(x, y) \in I$), entonces la función $y \mapsto F(b, y) - F(a, y)$ es integrable en $[c, d]$ y se verifica que:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_c^d (F(b, y) - F(a, y)) dy$$

Demostración

Sean $P_x = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ y $P_y = \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$ particiones cualesquiera de $[a, b]$ y de $[c, d]$, sea $y^* = \{y_1^*, \dots, y_m^*\}$ un conjunto de puntos intermedios asociado a la partición P_y y llamemos $[P_x, P_y, y^*]$ a la suma

$$[P_x, P_y, y^*] = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (F(x_i, y_j^*) - F(x_{i-1}, y_j^*))(y_j - y_{j-1}) \quad [1]$$

Nótese en primer lugar que $[P_x, P_y, y^*]$ se puede poner en la forma

$$\begin{aligned} [P_x, P_y, y^*] &= \sum_{j=1}^m \left\{ \sum_{i=1}^n (F(x_i, y_j^*) - F(x_{i-1}, y_j^*)) \right\} (y_j - y_{j-1}) = \\ &= \sum_{j=1}^m (F(b, y_j^*) - F(a, y_j^*))(y_j - y_{j-1}) = \sigma(G, P_y, y^*) \end{aligned} \quad [2]$$

que es la suma de Riemann, en $[c, d]$, de la función $y \mapsto G(y) = F(b, y) - F(a, y)$ correspondiente a la partición P_y y a la familia de puntos intermedios y^* .

Por otra parte, para cada $y_j^* \in y^*$, a la función $x \mapsto F(x, y_j^*)$ le es de aplicación en $[x_{i-1}, x_i]$ (para $i = 1, \dots, n$) el teorema de los incrementos finitos, del que se obtiene que existe, para cada $j = 1, \dots, m$, un punto $x_{ij}^* \in]x_{i-1}, x_i[$ tal que

$$F(x_i, y_j^*) - F(x_{i-1}, y_j^*) = \frac{\partial}{\partial x} F(x_{ij}^*, y_j^*)(x_i - x_{i-1}) = f(x_{ij}^*, y_j^*)(x_i - x_{i-1})$$

Llevando este resultado a [1], se obtiene que

$$[P_x, P_y, y^*] = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n f(x_{ij}^*, y_j^*)(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}) = \sigma(f, P_{xy}, t^*) \quad [3]$$

que es la suma de Riemann, en I , de la función f correspondiente a la partición $P_{xy} = \{[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] / i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$ y a la familia de puntos intermedios $t^* = \{(x_{ij}^*, y_j^*) / i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$.

Si tomamos ahora las particiones P_x y P_y cada vez más numerosas, haciendo que $|P_x| \rightarrow 0$ y $|P_y| \rightarrow 0$, como f es integrable en I , de [3] se desprende que $[P_x, P_y, y^*]$ tiende entonces (para cualquiera que sean los y^*) hacia $\int_I f$. Llevando este resultado a [2], nos encontramos con que $\sigma(G, P_y, y^*)$ tiende hacia $\int_I f$ cuando $|P_y| \rightarrow 0$ y para cualesquiera que sean los correspondientes conjuntos de puntos intermedios y^* , esto es, G es integrable en $[c, d]$ y su integral es igual a $\int_I f$, como había que comprobar.

4.2. CLASES DE FUNCIONES INTEGRABLES EN UN INTERVALO

Hasta este momento, para averiguar si una función dada $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (acotada) es integrable en el intervalo compacto I , disponemos de la propia definición de integral (las integrales superior e inferior son iguales; véase [53]), las condiciones « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad (véase [53]) y las condiciones « $\varepsilon: \delta$ » de integrabilidad (véase [59]). Todos estos criterios son, generalmente, poco prácticos; con ellos es difícil dilucidar si una función dada es o no integrable en un intervalo. Vamos a ocuparnos aquí de un nuevo criterio de integrabilidad, de muy distinta índole que las anteriores, que pone de manifiesto que hay una estrecha relación entre la continuidad y la integrabilidad.

Según ya vimos anteriormente (en [53]), si f es continua en el intervalo compacto I entonces f es integrable en I . Ahora vamos a comprobar que las funciones que son integrables en I son aquellas, y sólo aquellas, que son continuas en «casi todos los puntos» de I ; más exactamente, las que son continuas en I excepto, a lo más, en un subconjunto suyo «que tenga medida nula», llamando de este modo a un conjunto que puede ser recubierto por una cantidad numerable de intervalos compactos cuyos contenidos sumen menos que una cantidad positiva que arbitrariamente se prefije.

Antes de probar dicho resultado (debido a Lebesgue), obtendremos otro, de menor alcance, pero suficiente en muchas ocasiones y mucho más fácil de probar, que asegura que una función continua en I excepto en un subconjunto suyo de «contenido nulo» es una función integrable en I , llamando conjunto de «contenido nulo» a un conjunto que puede ser recubierto por una cantidad finita de intervalos compactos cuyos contenidos sumen menos que una cantidad positiva que arbitrariamente se prefije.



CONJUNTOS DE CONTENIDO NULO

[61]

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice que tiene *contenido nulo* si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un recubrimiento finito de C formado por intervalos compactos cuyas medidas sumen menos que ε , esto es, si existe una familia finita, $I_1, \dots, I_n$, de intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$ tales que (si $\mu(I_i)$ denota la medida de I_i):

$$C \subset I_1 \cup \dots \cup I_n \quad \text{y} \quad \mu(I_1) + \dots + \mu(I_n) < \varepsilon$$

Propiedades:

1. Un subconjunto de un conjunto de contenido nulo tiene contenido nulo.
2. La unión finita de conjuntos de contenido nulo tiene contenido nulo.
3. Todo conjunto finito tiene contenido nulo.
4. Todo intervalo degenerado de $\mathbb{R}^p$ tiene contenido nulo (en $\mathbb{R}^p$).

Demostración

1. Esta propiedad es evidente (tómese para el subconjunto el mismo recubrimiento que para el conjunto).
2. Si $C_1, \dots, C_r$ son conjuntos de contenido nulo y dado $\varepsilon > 0$, entonces para cada $i = 1, \dots, r$ existe un recubrimiento finito $\mathcal{R}_i$ de C_i formado por intervalos cerrados cuyas medidas suman menos que ε/r . Por tanto, $\mathcal{R}_1 \cup \dots \cup \mathcal{R}_r$ es un recubrimiento finito de $C = C_1 \cup \dots \cup C_r$ formado por intervalos cerrados cuyas medidas suman menos que ε , luego C tiene contenido nulo.
3. Si C es un conjunto finito, $C = \{a_1, \dots, a_r\}$ y dado $\varepsilon > 0$, entonces para cada $i = 1, \dots, r$ consideramos un intervalo cerrado I_i centrado en a_i y cuyos lados son todos menores que $(\varepsilon/r)^{1/p}$, verificándose, pues, que $\mu(I_i) < \varepsilon/r$, con lo cual $\{I_1, \dots, I_r\}$ es un recubrimiento finito de C formado por intervalos cerrados cuyas medidas suman menos que ε , luego C tiene contenido nulo.
4. Un intervalo compacto degenerado de $\mathbb{R}^p$ es un conjunto de la forma $I = I_1 \times \{a\}$, donde I_1 es un intervalo compacto de $\mathbb{R}^{p-1}$ y $a \in \mathbb{R}$; sea μ_1 la medida en $\mathbb{R}^{p-1}$ de I_1 . Dado $\varepsilon > 0$, consideremos el intervalo $J = I_1 \times [a - \varepsilon/(3\mu_1), a + \varepsilon/(3\mu_1)]$; es evidente que $\{J\}$ es un recubrimiento de I y que la medida de J es $\mu(J) = (2/3)\varepsilon < \varepsilon$, luego I tiene contenido nulo.

[61], Observaciones

- 1.^a En la anterior definición [61] de conjunto de contenido nulo, los intervalos compactos $I_1, I_2, \dots, I_n$ pueden sustituirse por intervalos abiertos y acotados.
- 2.^a En la anterior definición de conjunto de contenido nulo (véase [61]), los intervalos compactos $I_1, \dots, I_n$ se pueden tomar «equiláteros» (con sus lados de igual longitud) y todos ellos de igual tamaño.

Comprobación

- 1.^a Para comprobar esta propiedad, veamos previamente que se verifica lo que sigue: dado un intervalo compacto cualquiera

$$I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p]$$

para cada $\delta > 0$ existe un $\gamma > 0$ tal que, llamando

$$I_\gamma =]a_1 - \gamma, b_1 + \gamma[\times \dots \times]a_p - \gamma, b_p + \gamma[$$

(nótese que $I \subset I_\gamma$ para todo $\gamma > 0$, con lo que $\mu(I) < \mu(I_\gamma)$), las medidas de I e I_γ son tales que

$$\mu(I_\gamma) < \mu(I) + \delta$$

Así ocurre, en efecto, pues ello se desprende obviamente de los siguientes hechos:

$$\mu(I) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i), \quad \mu(I_\gamma) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i + 2\gamma)$$

la función $\gamma \mapsto \mu(I_\gamma)$ es continua en $\gamma = 0$ y $\mu(I_0) = \mu(I)$.

Visto esto, comprobemos ya la propiedad 1.^a. Si C es un conjunto de contenido nulo (utilizando en la definición intervalos compactos) y dado $\varepsilon > 0$, existe una familia finita de intervalos compactos, $I_1, \dots, I_n$, que recubren C y cuyas medidas suman menos de $\varepsilon/2$. Según la proposición anterior, existen ciertos intervalos abiertos y acotados $I'_1, \dots, I'_n$ tales que $I_i \subset I'_i$ y $\mu(I'_i) < \mu(I_i) + \varepsilon/(2n)$ (para todo $i = 1, \dots, n$), con lo que $\{I'_1, \dots, I'_n\}$ es un recubrimiento finito de C formado por intervalos abiertos y acotados y tal que

$$\mu(I'_1) + \dots + \mu(I'_n) < \mu(I_1) + \frac{\varepsilon}{2n} + \dots + \mu(I_n) + \frac{\varepsilon}{2n} < \frac{\varepsilon}{2} + n \frac{\varepsilon}{2n} = \varepsilon$$

como había que comprobar. El recíproco es evidente: si $\{J_1, \dots, J_n\}$ es recubrimiento finito de C mediante intervalos abiertos y acotados cuyas medidas suman menos que un $\varepsilon > 0$ dado, es evidente que $\{\bar{J}_1, \dots, \bar{J}_n\}$ (donde $\bar{J}_i$ es la adherencia de J_i) es recubrimiento finito de C mediante intervalos compactos cuyas medidas (iguales a las de J_i) suman menos que ε .

- 2.^a Para comprobar esta propiedad, veamos previamente que se verifica lo que sigue: si J es un intervalo compacto de $\mathbb{R}^p$ que incluye a otro intervalo compacto I , pongamos $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p]$, entonces para cada $\delta > 0$ existe un $\gamma > 0$ tal que, para toda partición P de J que tenga diámetro menor que γ , llamando $J_1, \dots, J_m$ a los intervalos de P que tienen algún punto de I , se verifica que

$$\mu(J_1) + \dots + \mu(J_m) < \mu(I) + \delta$$

Así ocurre, en efecto: Llamando I_γ al intervalo

$$I_\gamma = [a_1 - \gamma, b_1 + \gamma] \times \dots \times [a_p - \gamma, b_p + \gamma]$$

y si $|P| < \gamma$, entonces los intervalos $J_1, \dots, J_m$ de P que tienen algún punto de I están incluidos en I_γ , con lo que $\mu(J_1) + \dots + \mu(J_m) \leq \mu(I_\gamma)$. Como la función $\gamma \mapsto \mu(I_\gamma)$ es evidentemente continua en $\gamma = 0$ y como $\mu(I_0) = \mu(I)$, resulta que, dado $\delta > 0$, existe un $\gamma > 0$ tal que siempre que sea $|P| < \gamma$ es $\mu(J_1) + \dots + \mu(J_m) < \mu(I) + \delta$.

Probemos ya la propiedad 2.^a. Si C es un conjunto de contenido nulo, dado $\varepsilon > 0$, existe una familia finita de intervalos compactos $I_1, \dots, I_n$ tales que recubren C y cuyas medidas suman menos de $\varepsilon/2$. Apliquemos ahora el resultado anterior a cada uno de los intervalos $I_1, \dots, I_n$ (esto es, tomando $I = I_i$), para lo que acudimos a un intervalo compacto J que incluya a todos los I_i , el cual puede definirse equilátero, por lo que admite, pues, particiones formadas por intervalos equiláteros todos de igual tamaño. Así que, tomando $\delta = \varepsilon/(2n)$, existen los correspondientes γ_i (uno por cada intervalo I_i ;

si es $\gamma = \min \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$, entonces para toda partición P de J en intervalos equiláteros de igual tamaño de lado menor que $\gamma/\sqrt{p}$, con lo que $|P| < \gamma$, si son $I'_1, \dots, I'_m$ los intervalos de P que contienen algún punto de algunos de los intervalos $I_1, \dots, I_n$, se verifica que

$$\mu(I'_1) + \dots + \mu(I'_m) \leq \mu(I_1) + \dots + \mu(I_n) + n \frac{\varepsilon}{2n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

lo que prueba nuestra propiedad, ya que los intervalos $I'_1, \dots, I'_m$ son equiláteros de igual tamaño y constituyen un recubrimiento de C , pues recubren $I_1 \cup \dots \cup I_n$ y $\{I_1, \dots, I_n\}$ es recubrimiento de C .

[61]₂ Las funciones de clase $\mathcal{C}^1$ conservan el contenido nulo

Sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, donde $A \subset \mathbb{R}^p$ es abierto, una transformación de clase $\mathcal{C}^1$ en A . Si C es un conjunto de contenido nulo tal que $\bar{C} \subset A$, entonces $\varphi(C)$ es también un conjunto de contenido nulo.

Demostración

Como C ha de estar acotado, también lo está $\bar{C}$, el cual, por ser cerrado, es entonces compacto. Como además es $\bar{C} \subset A$ y A es abierto, resulta que (véase [08]₁) la distancia ρ de $\bar{C}$ a la frontera de A es positiva (no nula). Considérese la unión, para x recorriendo $\bar{C}$, de las bolas abiertas $B(x, \rho/2)$; es evidente que esta unión, a la que llamaremos B , es un conjunto abierto, acotado, y tal que $\bar{C} \subset B \subset \bar{B} \subset A$.

Por ser φ de clase $\mathcal{C}^1$ en A , los gradientes $\nabla\varphi_1, \dots, \nabla\varphi_p$, de las p componentes de la función φ , son continuas en A , lo son en B y, como este conjunto B es compacto, están todas ellas acotadas en B y, por ello, en B ; así pues, existe $K > 0$ tal que $\|\nabla\varphi_i(x)\| < K$ para $x \in B$ e $i = 1, \dots, p$.

Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como C tiene contenido nulo, este conjunto puede cubrirse con un número finito de intervalos compactos $I_1, \dots, I_n$ equiláteros de igual tamaño (véase [61], 2.º) y cuyas medidas suman menos de ε ; nótese que estos intervalos pueden quedar todos incluidos en B , lo cual así se supondrá, con tal de tomar sus diámetros menores que $\rho/2$ (para lo que bastará con tomarlos de modo que sus medidas sumen menos que un valor suficientemente pequeño). Como los intervalos I_j (para $j = 1, \dots, n$) son conjuntos convexos incluidos en B , en cada uno de ellos le es aplicable a las funciones φ_i (para $i = 1, \dots, p$) el teorema del valor medio (véase [27]), el cual permite poner que (en lo que sigue: ξ es un cierto punto del segmento $]x, x'[,$ el signo $\leq$ es consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz del producto escalar, $|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$):

$$|\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| = |d\varphi_i(\xi)(x - x')| = |\nabla\varphi_i(\xi) \cdot (x - x')| \leq \|\nabla\varphi_i(\xi)\| \|x - x'\| < K \|x - x'\|$$

$$(\text{para } x, x' \in I_j, j = 1, \dots, n; i = 1, \dots, p)$$

Dado que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ es menor o igual que el diámetro de I_j , se verificará que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| \leq \sqrt{p} \sqrt[p]{\mu(I_j)} < \sqrt{p} \sqrt[p]{\varepsilon/n}, \quad \text{luego } |\varphi_i(\mathbf{x}) - \varphi_i(\mathbf{x}')| < K \sqrt{p} \sqrt[p]{\varepsilon/n}$$

(para $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in I_j, j = 1, \dots, n; i = 1, \dots, p$)

De la última desigualdad se desprende que $\varphi(I_j)$ está incluido en un intervalo compacto de contenido $(K\sqrt{p})^p(\varepsilon/n)$ y, consecuentemente, $\varphi(I_1 \cup \dots \cup I_n)$ está incluido en n intervalos compactos cuyos contenidos suman no más de $(K\sqrt{p})^p \varepsilon$. Como estos intervalos cubren a $\varphi(C)$, de lo últimamente dicho se infiere que $\varphi(C)$ tiene contenido nulo.

[61]₃ La gráfica de una función integrable tiene contenido nulo

Sea $\varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $J \subset \mathbb{R}^{p-1}$. Si φ es integrable (o, en particular, continua) en J , entonces la gráfica de φ , es decir, el siguiente conjunto de $\mathbb{R}^p$:

$$G = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^p / \mathbf{x} \in J, y = \varphi(\mathbf{x})\}$$

tiene contenido nulo en $\mathbb{R}^p$.

Demostración

Dado $\varepsilon > 0$, como φ es integrable en J , existe una partición $\{J_1, \dots, J_n\}$ de J en intervalos compactos de $\mathbb{R}^{p-1}$ tal que

$$\sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \mu(J_i) < \varepsilon, \quad \text{donde } \begin{cases} m_i = \inf \varphi(J_i) \\ M_i = \sup \varphi(J_i) \end{cases}$$

Llamando $I_i = J_i \times [m_i, M_i]$, para $i = 1, \dots, n$, es evidente que $\{I_1, \dots, I_n\}$ es un recubrimiento finito de G mediante intervalos compactos (de $\mathbb{R}^p$) para el que se cumple que

$$\mu(I_1) + \dots + \mu(I_n) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \mu(J_i) < \varepsilon$$

lo cual prueba que el conjunto G tiene contenido nulo.

[61]₄ Ejercicio

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ el conjunto que forman los puntos del intervalo $I = [0, 1]^p \subset \mathbb{R}^p$ que tienen todas sus coordenadas racionales; esto es, $C = [0, 1]^p \cap \mathbb{Q}^p$. Pruébese que C no tiene contenido nulo.

Resolución

Sea $\{I_1, \dots, I_n\}$ un recubrimiento finito de C mediante intervalos compactos; nótese que el conjunto $J = I_1 \cup \dots \cup I_n$ es cerrado, con lo que $\bar{C} \subset J$. Cualquier punto $a \in I$ es, obviamente, de acumulación de C , con lo que $a \in \bar{C}$, luego $a \in J$; consecuentemente, se ha de verificar que $I \subset J$. Por ello, se puede asegurar que

$$\mu(I) \leq \mu(J) \leq \mu(I_1) + \dots + \mu(I_n)$$

con lo que esta suma de contenidos no se puede conseguir menor que cualquier $\varepsilon > 0$ (basta tomar $\varepsilon < \mu(I)$), por lo que C no tiene contenido nulo.



CONTINUIDAD SALVO EN CONJUNTO DE CONTENIDO NULO IMPLICA INTEGRABILIDAD

Se considera aquí una clase de funciones integrables que es suficientemente general como para abarcar a la mayoría de las funciones que aparecen en la integración práctica. Nos referimos a las funciones que son discontinuas en, sólo, un conjunto de contenido nulo.

[62]

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Si f es continua en $I - C$, donde $C \subset I$ es un conjunto de contenido nulo, entonces f es integrable en I .

Demostración

Para empezar, notemos que, dado un intervalo compacto $I_0 \subset I$ y llamando

$$I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p] \quad \text{e} \quad I_0 = [a_1^0, b_1^0] \times \dots \times [a_p^0, b_p^0]$$

donde $a_i \leq a_i^0 < b_i^0 \leq b_i$ para $i = 1, \dots, p$, los «hiperplanos» $x_i = a_i$, $x_i = a_i^0$, $x_i = b_i^0$ y $x_i = b_i$ (para $i = 1, \dots, p$) dividen a I en 3^p intervalos, que determinan una partición de I (si algunos de los 3^p intervalos fueran «degenerados», ellos se excluirían de la partición); a dicha partición la denotaremos por $P(I_0)$.

La integrabilidad de f en I la probaremos acudiendo a la primera condición « $\varepsilon: P$ » (véase [53]). Sea dado un $\varepsilon > 0$ cualquiera. Como C es un conjunto de contenido nulo, existe un recubrimiento finito $\{I_1, \dots, I_n\}$ de C formado por intervalos cerrados cuyas medidas suman menos que $\varepsilon/(2^{p+2}H)$, donde H es una cota superior de $|f|$ en I . Sea I'_i el intervalo compacto concéntrico con I_i y cuyos lados tienen doble longitud que los de éstos (para $i = 1, \dots, n$), con lo que $\mu(I'_i) = 2^p \mu(I_i)$; la familia $\{I'_1, \dots, I'_n\}$ es un recubrimiento finito de C formado por intervalos compactos cuyas medidas suman menos que $2^p[\varepsilon/(2^{p+2}H)]$, esto es, que $\varepsilon/(4H)$. Nótese que se puede suponer que $I'_i \subset I$ (para $i = 1, \dots, n$), pues de no ser así, el anterior recubrimiento podría sustituirse por el $\{I'_1 \cap I, \dots, I'_n \cap I\}$.

Sea $P(I'_i)$ la partición de I que determina el intervalo I'_i (para $i = 1, \dots, n$), de la que hablamos al comienzo (en el primer párrafo de esta demostración), y consideremos la partición

$$P_0 = P(I'_1) * \dots * P(I'_n)$$

(superposición de las $P(I'_i)$; véase [50]). Los intervalos que constituyen P_0 los clasificaremos en dos: llamaremos $J_1, \dots, J_h$ a aquellos que están incluidos en alguno de los intervalos I'_i (para $i = 1, \dots, n$) y llamaremos $K_1, \dots, K_k$ a aquellos que no están incluidos en ningún I'_i , con lo que no se solapan con ningún I'_i (o sea, $I'_i \cap K_j = \emptyset$ para $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, k$; nótese que entonces $I_i \cap K_j = \emptyset$, luego $C \cap K_j = \emptyset$).

Como f es continua en K_j , y, por ello, integrable en K_j (para $j = 1, \dots, k$), sabemos (según la primera condición « $\varepsilon : P$ ») que existe una partición P_j de K_j tal que $S(f, P_j) - s(f, P_j) < \varepsilon/(2k)$.

Pues bien, sea P la siguiente partición de I :

$$P = P_J \cup P_1 \cup \dots \cup P_k, \quad \text{donde } P_J = \{J_1, \dots, J_h\}$$

Para esta partición se verifica que:

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= S(f, P_J) - s(f, P_J) + \sum_{j=1}^k (S(f, P_j) - s(f, P_j)) < \\ &< 2H \sum_{i=1}^n \mu(I'_i) + k \frac{\varepsilon}{2k} < 2H \frac{\varepsilon}{4H} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego, para esta partición P , la función f verifica en I a la primera condición « $\varepsilon : P$ », esto es, f es integrable en I .

[62], Corolario

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p]$ de $\mathbb{R}^p$. Para cada $i = 1, \dots, p$, se llama I_i a la proyección de I sobre el plano coordenado i -ésimo, es decir,

$$I_i = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_{i-1}, b_{i-1}] \times [a_{i+1}, b_{i+1}] \times \dots \times [a_p, b_p]$$

Para $i = 1, \dots, p$, sean $\varphi_i, \dots, \psi_i$ funciones (en cantidad finita) de I_i en $[a_i, b_i]$, que se suponen integrables (o, en particular, continuas) en I_i .

Si f es continua en $I - C$, donde C es la unión de las gráficas de todas las funciones $\varphi_i, \dots, \psi_i$ (para $i = 1, \dots, p$), entonces f es integrable en I .

Demostración

Las gráficas de las funciones $\varphi_i, \dots, \psi_i$ son conjuntos de contenido nulo (véase [61]₃) y, por tanto, la unión C de todas estas gráficas también es un conjunto de contenido nulo (véase [61], 2). Estamos, pues, en las condiciones de la anterior propiedad [62], que nos dice que f es integrable en I .

[62]₂ Ejercicio

Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en el intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$. Si f y g coinciden en $I - C$, donde $C \subset I$ es un conjunto de contenido nulo, y si g es integrable en I , pruébese que entonces f es integrable en I .

Comprobación

Esta propiedad se prueba de igual modo que la [62]. Tanto es así, que sólo hay que cambiar, allí, la frase «Como f es continua en K_j y, por ello, integrable en K_j » por «Como f es integrable en K_j , pues los g y f y g coinciden en K_j ».

[62]₃ Observación

Las funciones acotadas $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ($I \subset \mathbb{R}^p$ intervalo compacto) que son discontinuas, sólo, en un conjunto de contenido nulo de I no son las únicas funciones integrables en I (es decir, en general no se verifica la propiedad recíproca de la [62]), sino que la clase de las funciones integrables en I es más amplia que la considerada en [62]. En breve veremos que las funciones integrables en I son las acotadas que son discontinuas, a lo sumo, en un conjunto de «medida» nula de I . De estos conjuntos nos ocupamos a continuación.

Para confirmar la anterior afirmación, considérese el siguiente ejemplo. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, donde $I = [0, 1] \times [0, 1]$, la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0 \text{ o si } y = 0 \\ 0, & \text{si alguno de los } x \text{ o } y \text{ son irracionales} \\ \frac{1}{q+s}, & \text{si } x = \frac{p}{q} \text{ e } y = \frac{r}{s} \text{ (racionales irreducibles)} \end{cases}$$

Esta función es discontinua en todo punto $(x_0, y_0) \in I \cap \mathbb{Q}^2$, ya que $f(x_0, y_0) \neq 0$ y en todo entorno de (x_0, y_0) hay puntos (x, y) con alguna de sus coordenadas irracionales en los que, por ello, es $f(x, y) = 0$. Por tanto, el conjunto de los puntos de discontinuidad de f es $I \cap \mathbb{Q}^2$, al menos^(*), que no es un conjunto de contenido nulo, como se vio en el ejercicio [61]₄. Ello no impide que f sea integrable en I , como se comprobó en [53]₃.

**CONJUNTOS DE MEDIDA NULA**

Según se acaba de anunciar, para caracterizar a integrabilidad relacionándola con la continuidad y obtener la clase de las funciones integrables, se precisa de los conjuntos de medida nula.

(*) Si $(x_0, y_0) \in I - \mathbb{Q}^2$, entonces f es continua en (x_0, y_0) , pues $f(x_0, y_0) = 0$ y f tiene límite 0 en (x_0, y_0) . Para comprobar esto último, dado $\varepsilon > 0$, acudamos a un $h \in \mathbb{N}$ tal que $h > 1/\varepsilon$, y notemos que los $(p/q, r/s)$ tales que $q+s \leq h$ es finito, con lo que existe un entorno de (x_0, y_0) en el que no hay ninguno de ellos, luego para (x, y) en dicho entorno es $|f(x, y) - 0| < 1/h < \varepsilon$.

[63]

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice que tiene *medida nula* si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un recubrimiento numerable (que, en particular, puede ser finito) de C formado por intervalos compactos cuyas medidas suman menos que ε , esto es, si existe una sucesión numerable, $I_1, \dots, I_n, \dots$, de intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$ tales que

$$C = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) < \varepsilon$$

Propiedades:

1. Un subconjunto de un conjunto de medida nula tiene medida nula.
2. La unión numerable de conjuntos de medida nula tiene medida nula.
3. Todo conjunto numerable tiene medida nula.
4. Todo conjunto de contenido nulo tiene medida nula (el recíproco es falso).
5. Todo conjunto de medida nula y compacto tiene contenido nulo.

Demostración

1. Esta propiedad es evidente (tómese para el subconjunto al mismo recubrimiento que para el conjunto).
2. Si $C_1, \dots, C_n, \dots$, son conjuntos de medida nula y dado $\varepsilon > 0$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ existe un recubrimiento numerable $\mathcal{R}_n$ de C_n formado por intervalos cerrados cuyas medidas suman menos que $\varepsilon/2^n$. Por tanto, $\mathcal{R}_1 \cup \dots \cup \mathcal{R}_n \cup \dots$ es un recubrimiento numerable de $C = C_1 \cup \dots \cup C_n \cup \dots$ formado por intervalos cerrados cuyos contenidos suman menos que

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^2} + \dots + \frac{\varepsilon}{2^n} + \dots = \varepsilon$$

(obsérvese que los contenidos son números no negativos, por lo que el orden en el que se tomen los anteriores intervalos cerrados puede ser alterado sin que ello tenga ningún efecto; no se olvide que las series de términos no negativos son conmutativas y asociativas), luego C tiene medida nula.

3. El conjunto que forma un solo punto es, obviamente, de medida nula. Un conjunto numerable es, pues, la unión numerable de conjuntos de medida nula, por lo que, según la propiedad anterior, aquel tiene medida nula.
4. Esta propiedad es evidente. El recíproco es falso, como prueba el siguiente ejemplo. El conjunto $C = [0, 1]^p \cap \mathbb{Q}^p$, de puntos de $\mathbb{R}^p$, no tiene contenido nulo, según se vio en [61]₄, pero tiene medida nula, pues es un conjunto numerable.
5. Sea C un conjunto de medida nula y compacto. Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), y como C tiene medida nula, se sabe que C admite un recubrimiento numerable, $\{I_1, \dots, I_n, \dots\}$, formado por intervalos compactos cuyas medidas suman menos que $\varepsilon/2^p$. Sea I'_n el intervalo compacto que tiene el mismo centro que I_n y cuyos lados miden doble de los de I_n , con lo que $\mu(I'_n) = 2^p \mu(I_n)$ y, por ello, la suma de los contenidos de los intervalos I'_n (para $n \in \mathbb{N}$) es menor que ε .

Para mostrar que C tiene contenido nulo, bastará con que comprobemos la existencia de cierto $h \in \mathbb{N}$ tal que $C \subset I'_1 \cup \dots \cup I'_h$. Esto lo vamos a hacer por reducción al absurdo, es decir, suponiendo que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe algún punto $a_n \in C$ tal que $a_n \notin I'_1 \cup \dots \cup I'_n$, se va a llegar a una contradicción: Como C es compacto, la sucesión $a_1, \dots, a_n, \dots$, formada por puntos de C , ha de tener algún límite de oscilación $a \in C$ (véase [08], II), es decir, admitiría alguna subsucesión $a_{n_1}, \dots, a_{n_2}, \dots$, convergente hacia $a \in C$. Como $\{I_1, \dots, I_n, \dots\}$ es un recubrimiento de C , existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_k$, luego a es un punto interior de I'_k , es decir, I'_k es un entorno (abierto) de a . Ahora bien, los índices n_i son a partir de uno de ellos mayores que k , luego a partir de ese (como se ha supuesto que $a_n \notin I'_1 \cup \dots \cup I'_n$, con lo que $a_n \notin I'_s$ para todo $s \leq n$) se verifica, pues, que $a_{n_i} \notin I'_k$, lo que entra en contradicción con el hecho de ser a el límite de $a_{n_1}, \dots, a_{n_2}, \dots$, ya que I'_k resultó ser entorno de a .

[63]₁ Observación

En la definición de conjunto de medida nula (véase [63]), los intervalos compactos $I_1, \dots, I_n, \dots$, pueden sustituirse por intervalos abiertos y acotados

Comprobación

Se puede razonar aquí siguiendo el mismo camino que en [61]₁, introduciendo las oportunas adaptaciones. Basta ahora con sustituir la familia finita $I_1, \dots, I_n$ por la familia numerable $I_1, \dots, I_n, \dots$, y sustituir la exigencia $\mu(I'_i) < \mu(I_i) + \varepsilon/(2n)$ para $i = 1, \dots, n$, por la $\mu(I'_i) < \mu(I_i) + \varepsilon/2^i$ para $i \in \mathbb{N}$, con lo que

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu(I'_i) < \sum_{i=1}^{\infty} \mu(I_i) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

[63]₂ Ejercicio

Sea $J \subset \mathbb{R}^{p-1}$ un intervalo cualquiera y sea $\varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable (o, en particular, continua) en todo intervalo compacto incluido en J . Pruébese que la gráfica G de φ ,

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p / x \in J, y = \varphi(x)\}$$

tiene medida nula en $\mathbb{R}^p$.

Resolución

Sea $I_1, \dots, I_n, \dots$, una sucesión creciente de intervalos compactos de $\mathbb{R}^{p-1}$ cuyo límite es J (tal sucesión es evidente que existe), esto es, tal que

$$I_n \subset J, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = J$$

Si llamamos G_n a la gráfica de la restricción de φ a I_n , es evidente que $G = G_1 \cup \dots \cup G_n \cup \dots$. Los conjuntos G_n son todos ellos de contenido nulo (como se vio en [61]₃), luego son de medida nula. Por ello, G ha resultado ser la unión numerable de conjuntos de medida nula, luego G tiene también entonces medida nula.

[63]₃ Ejercicio

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, si f es integrable en I y si $\int_I f = 0$, pruébese que entonces los puntos de I en los que f no se anula forman un conjunto de medida nula.

Resolución

Acudamos al conjunto $N_h = \{x \in I / f(x) > 1/h\}$, donde $h \in \mathbb{N}$ es fijo, y comprobemos que este conjunto tiene contenido nulo. Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como $\int_I f = 0$, existe una partición P tal que $S(f, P) < \varepsilon/h$. Llamando $J_1, \dots, J_n$ a aquellos intervalos de P en los que hay puntos de N_h , se puede poner:

$$\frac{\varepsilon}{h} > S(f, P) = \sum_{J \in P} \sup f(J) \mu(J) \geq \sum_{i=1}^n \sup f(J_i) \mu(J_i) > \frac{1}{h} \sum_{i=1}^n \mu(J_i)$$

por lo que, para la familia finita de intervalos compactos $\{J_1, \dots, J_n\}$ se verifica que:

$$N_h \supset J_1 \cup \dots \cup J_n \quad \text{y} \quad \mu(J_1) + \dots + \mu(J_n) < \varepsilon$$

es decir, el conjunto N_h tiene contenido nulo (véase [61]).

Resulta evidente que se verifica que

$$\{x \in I / f(x) \neq 0\} = N_1 \cup \dots \cup N_h \cup \dots$$

y como todos los N_h (para $h \in \mathbb{N}$) tienen contenido nulo, resulta que su unión tiene contenido nulo (véase [63]₂), como había que comprobar.



OSCILACIÓN DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Para poder caracterizar a las funciones integrables en un intervalo compacto I , que es aquí nuestro objetivo, vamos a precisar del concepto de oscilación de una función en un punto. La integrabilidad en I resultará equivalente a que exista continuidad en «casi todo» punto de I , más exactamente, a que los puntos de discontinuidad formen un conjunto de medida nula. El interés que aquí tiene la oscilación en un punto radica en el hecho de que la discontinuidad en un punto equivale a oscilación no nula en dicho punto; la discontinuidad en el punto será tanto más «notable», estará tanto más lejos de la continuidad, será tanto más «patológica» cuanto mayor sea la oscilación en él.

[64]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ y considérese un punto $a \in C$. Para cada $\rho > 0$, representemos por $\omega(f, a, \rho)$ a la oscilación de f en el conjunto de los puntos de C que están en la bola $B(a, \rho)$, esto es

$$\omega(f, a, \rho) = \sup \{f(x) / x \in C, \|x - a\| < \rho\} - \inf \{f(x) / x \in C, \|x - a\| < \rho\}$$

La función $\rho \mapsto \omega(f, a, \rho)$, de la variable real $\rho > 0$, es creciente y acotada, por lo que tiene límite cuando $\rho \rightarrow 0$, al que representaremos por $\omega(f, a)$:

$$\omega(f, a) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \omega(f, a, \rho)$$

y recibe el nombre de *oscilación* de la función f en el punto a .

TEOREMA. La función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, acotada en el conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, es continua en un punto $a \in C$ si, y sólo si, es nula la oscilación de f en a .

Demostración

Antes de abordar la demostración del teorema, hagamos alguna observación acerca de la definición de oscilación. Nótese en primer lugar que para todo $\rho > 0$ es $\omega(f, a, \rho) \geq 0$, pues el supremo de un conjunto es mayor o igual que su ínfimo. Nótese también que, cuando ρ decrece, con él decrece $\omega(f, a, \rho)$, pues entonces $B(a, \rho)$ se reduce y, por ello, el supremo y el ínfimo de f en $C \cap B(a, \rho)$ disminuye y aumenta, respectivamente. Como la función $\rho \mapsto \omega(f, a, \rho)$ es creciente y no negativa para $\rho > 0$, entonces tiene límite cuando $\rho \rightarrow 0$ y dicho límite es no negativo, es decir, existe $\omega(f, a)$ el cual es no negativo.

- 1.º Supongamos primero que f es continua en a . Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe un $\delta > 0$ tal que

$$\begin{aligned} x \in C \cap B(a, \delta) &\Rightarrow f(a) - \frac{\varepsilon}{3} < f(x) < f(a) + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow \\ \Rightarrow f(a) - \frac{\varepsilon}{3} &\leq m_\delta \leq M_\delta \leq f(a) + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow M_\delta - m_\delta \leq 2 \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon \end{aligned}$$

donde m_δ y M_δ representan al ínfimo y al supremo de f en $C \cap B(a, \delta)$. Por tanto,

$$0 < \rho < \delta \Rightarrow [m_\rho \geq m_\delta, M_\rho \leq M_\delta] \Rightarrow \omega(f, a, \rho) = M_\rho - m_\rho \leq M_\delta - m_\delta < \varepsilon$$

lo que prueba que $\omega(f, a, \rho) \rightarrow 0$ cuando $\rho \rightarrow 0$, es decir, que $\omega(f, a) = 0$.

- 2.º Supongamos ahora que $\omega(f, a) = 0$, con lo que, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe un $\delta > 0$ tal que $\omega(f, a, \delta) < \varepsilon$, o sea, tal que $M_\delta - m_\delta < \varepsilon$. Por tanto, se verifica que:

$$x \in C \cap B(a, \delta) \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq M_\delta - m_\delta < \varepsilon$$

luego f es continua en a .

[64]₁ Ejemplo

Considérese la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{|x| + |y|}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Por muy pequeño que sea $\rho > 0$, la oscilación de la función f en la bola $B(o, \rho) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < \rho^2\}$ es

$$\omega(f, o, \rho) = \sup f(B(o, \rho)) - \inf f(B(o, \rho)) = 1 - (-1) = 2$$

Obsérvese que esta función no es continua en el punto $o = (0, 0)$.

[64]₂ Dos propiedades de la oscilación en un punto

Dada una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, se verifica que:

- 1.º Para cualquiera que sea $k > 0$, el conjunto C_k que forman los puntos de I en los que f tiene oscilación mayor o igual que k , esto es, $C_k = \{x \in I / \omega(f, x) \geq k\}$, es un conjunto cerrado^(*).
- 2.º Si la oscilación de f en cualquiera de los puntos de I es menor que un cierto número $r > 0$, esto es, si $\omega(f, x) < r$ para todo $x \in I$, entonces existe una partición P de I tal que la oscilación de f en cada uno de los intervalos de P es menor que r y, por tanto, $S(f, P) - s(f, P) < r\mu(I)$.

Demostración

- 1.º Hemos de comprobar que, si a es un punto de acumulación de C_k , entonces $a \in C_k$ (nótese que un tal punto a debe pertenecer a I , pues I es cerrado y $C_k \subset I$). Así ocurre, en efecto:

Por ser a de acumulación de C_k y para cualquiera que sea $\rho > 0$, se sabe que existe algún punto $b \in B(a, \rho) \cap C_k$; como $b \in B(a, \rho)$, existe $\rho' > 0$ tal que $B(b, \rho') \subset B(a, \rho)$, con lo que

$$B(b, \rho') \cap I \subset B(a, \rho) \cap I, \quad \text{luego } \omega(f, b, \rho') \leq \omega(f, a, \rho)$$

Pero como, por ser $b \in C_k$, es $\omega(f, b, \rho') \geq k$, de la anterior desigualdad se desprende que $\omega(f, a, \rho) \geq k$, y ello para todo $\rho > 0$. De este resultado se deduce, tomando límites para $\rho \rightarrow 0$, que $\omega(f, a) \geq k$, es decir, que $a \in C_k$, como había que comprobar.

(*) Este teorema también se verifica si se sustituye el intervalo compacto I por un conjunto cerrado $C \subset \mathbb{R}^p$, lo que se demuestra como aquí (sin más que sustituir I por C).

- 2.º Consideremos las particiones $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$, de I que se obtienen de dividir todos los lados de I en $2^1, 2^2, \dots, 2^n, \dots$ partes iguales. Para alguna de estas particiones ha de verificarse el teorema, como comprobaremos por reducción al absurdo. Esto es, suponiendo que, en cada una de las particiones P_n , hay algún subintervalo I_n tal que, llamando $\omega(f, I_n)$ a la oscilación de f en él, se verifica que $\omega(f, I_n) \geq r$, vamos a llegar a una contradicción:

Llamando $x_n \in I$ al centro de I_n , la sucesión (x_n) tiene algún límite de oscilación a , que pertenece a I . Es evidente que, para cualquiera que sea $\rho > 0$, el entorno $B(a, \rho)$ de a contiene a alguno de los intervalos I_n , por lo que

$$\omega(f, a, \rho) \geq \omega(f, I_n) \geq r, \quad \forall \rho > 0$$

Tomando ahora límites para $\rho \rightarrow 0$, nos encontramos con que deberá ser $\omega(f, a) \geq r$, lo que es falso, pues como $a \in I$, sabemos que $\omega(f, a) < r$. De esta contradicción se infiere la veracidad del teorema.



CARACTERIZACIÓN DE LEBESGUE DE LA INTEGRABILIDAD (EN UN INTERVALO)

[65]

TEOREMA DE LEBESGUE (DE INTEGRABILIDAD RIEMANN). Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. La función f es integrable en I si, y sólo si, los puntos de I en los que f es discontinua forman un conjunto de medida nula.

Demostración

En lo que sigue, usaremos la misma notación que en los apartados anteriores:

$$\begin{aligned} \omega(f, a) &= \text{oscilación de } f \text{ en el punto } a \in I \\ C_k &= \{x \in I / \omega(f, x) \geq k\}, \quad \text{para cada } k > 0 \end{aligned}$$

- 1.º Primeramente probemos que, si f es integrable en I , entonces el conjunto $C = \{x \in I / f \text{ es discontinua en } x\}$ tiene medida nula. Para ello, nótese que (según el teorema de [64]):

$$C = \{x \in I / \omega(f, x) > 0\} = C_1 \cup C_{1/2} \cup \dots \cup C_{1/n} \cup \dots$$

por lo que bastará con probar (véase [63], 2 y 4) que $C_{1/n}$ tiene contenido nulo para todo $n \in \mathbb{N}$. Elegido un $n \in \mathbb{N}$ y dado $\varepsilon > 0$ (cualesquiera), como f es integrable en I , existe una partición P_n de I tal que $S(f, P_n) - s(f, P_n) < \varepsilon/(2n)$. Los intervalos de P_n los dividiremos en dos clases: llamemos $J_1, \dots, J_r$ a los intervalos de P_n que contienen en su interior puntos de $C_{1/n}$ y llamemos $K_1, \dots, K_s$ a los intervalos de P_n que no tienen en

su interior puntos de $C_{1/n}$, con lo que si en alguno de estos intervalos hay puntos de $C_{1/n}$, dichos puntos estarán en su frontera. Ello permite poner

$$\begin{aligned} \frac{\varepsilon}{2n} &> S(f, P_n) - s(f, P_n) = \sum_{i=1}^r \omega(f, J_i) \mu(J_i) + \sum_{j=1}^s \omega(f, K_j) \mu(K_j) \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^r \omega(f, J_i) \mu(J_i) \geq \sum_{i=1}^r \omega(f, x_i) \mu(J_i) > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \mu(J_i) \end{aligned}$$

donde x_i es un punto de $C_{1/n}$ situado en el interior de J_i (nótese que existe $\rho > 0$ tal que $B(x_i, \rho) \subset J_i$, por lo que $\omega(f, J_i) \geq \omega(f, x_i, \rho) \geq \omega(f, x_i)$). De la anterior relación se desprende que

$$\frac{\varepsilon}{2n} > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \mu(J_i), \quad \text{luego} \quad \sum_{i=1}^r \mu(J_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Por otra parte, el conjunto de los puntos de $C_{1/n}$ que no están en el interior de alguno de los J_i está incluido en las fronteras de los intervalos K_j ; como estas fronteras forman un conjunto de contenido nulo (pues son una cantidad finita de intervalos degenerados), existe un número finito de intervalos compactos $L_1, \dots, L_q$ que le recubren y cuyas medidas suman menos de $\varepsilon/2$. De todo lo dicho resulta que $\{J_1, \dots, J_r, L_1, \dots, L_q\}$ es un recubrimiento finito de $C_{1/n}$ mediante intervalos compactos cuyas medidas suman menos que $(\varepsilon/2) + (\varepsilon/2) = \varepsilon$, luego $C_{1/n}$ tiene contenido nulo, como había que comprobar.

- 2.º Probemos ahora que, si el conjunto C de los puntos de discontinuidad de f tiene medida nula, entonces f es integrable en I , es decir, que (según la primera condición « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad; véase [53], 1.ª) para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P de I tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Para ello, acudamos al conjunto

$$C_\delta = \{x \in I \mid \omega(f, x) \geq \delta\}, \quad \text{donde} \quad \delta = \frac{\varepsilon}{2H + \mu(I)}$$

(se llama H a una cota superior de $|f|$ en I). Este conjunto C_δ es cerrado (según [64]₂, 1.º) y acotado (pues $C_\delta \subset I$), esto es, C_δ es compacto. Por otra parte, como $C_\delta \subset C$ (véase el teorema de [64]) y C es de medida nula, C_δ es de medida nula; por ello, al ser C_δ compacto y de medida nula, se sabe que (véase [63], 5) C_δ tiene contenido nulo, luego existe una familia finita de intervalos abiertos y acotados (véase [63]₁), $A_1, \dots, A_n$, tal que:

$$C_\delta \subset A_1 \cup \dots \cup A_n \quad \text{y} \quad \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n) < \delta$$

Las caras de todos los intervalos A_i (para $i = 1, \dots, n$), mejor dicho, los «hiperplanos» en los que están situadas dichas caras, determinan una partición P_0 de I , la cual está formada por dos clases de intervalos cerrados, que llamaremos $P' = \{J_1, \dots, J_r\}$ y $P'' = \{K_1, \dots, K_s\}$, donde: 1.º, cada uno de los intervalos de P' está contenido en alguno de los intervalos cerrados A_i (adherencia de A_i); y 2.º, cada uno de los intervalos de P'' tiene intersección vacía con A_i para $i = 1, \dots, n$, por lo que en cualquiera de dichos intervalos de P'' no hay ningún punto de C_δ . Nótese que para P' se verifica que:

$$S(f, P') - s(f, P') = \sum_{j=1}^r \omega(f, J_j) \mu(J_j) \leq 2H \sum_{j=1}^r \mu(J_j) < 2H\delta$$

Ocupémonos ahora de cada uno de los intervalos $K_k \in P''$ (para $k = 1, \dots, s$). Como en K_k no hay puntos de C_δ , para todo $x \in K_k$ se verifica que $\omega(f, x) < \delta$. De esto último se infiere (según se probó en [64]₂, 2.º) que existe una partición P_k del intervalo K_k tal que

$$S(f, P_k) - s(f, P_k) < \delta \mu(K_k), \quad \text{para } k = 1, \dots, s$$

Obsérvese que $P = P' \cup P_1 \cup \dots \cup P_s$ es una partición de I y que para ella se verifica que:

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= S(f, P') - s(f, P') + \sum_{k=1}^s (S(f, P_k) - s(f, P_k)) < \\ &< 2H\delta + \delta \sum_{k=1}^s \mu(K_k) < 2H\delta + \delta \mu(I) = \varepsilon \end{aligned}$$

con lo que concluye la demostración.

[65], Observación

Acudiendo al teorema de Lebesgue [65] se pueden probar, como simples corolarios, las propiedades relativas a la integrabilidad de funciones, algunas de las cuales ya han sido demostradas trabajosamente con anterioridad en [54], que aseguran la integrabilidad de ciertas funciones obtenidas combinando funciones integrables (sólo se asegura la integrabilidad; nada se dice aquí sobre el valor de la correspondiente integral). Así, por ejemplo:

Dadas dos funciones $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$, acotadas en el intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$, se verifica que:

1. Si f es integrable en I y si J es un intervalo compacto incluido en I , entonces f es integrable en J .
2. Si f y g son integrables en I , entonces también son integrables en I : 1.º, la función $hf + kg$, para cualesquiera que sean $h, k \in \mathbb{R}$; 2.º, la función fg , y 3.º, la función f/g , si $|g(x)| \geq k$ para todo $x \in I$ y para un cierto $k > 0$.
3. Si f es integrable en I , entonces $|f|$ es integrable en I .
4. Si f y g coinciden salvo en un conjunto numerable, entonces una de ellas es integrable si, y sólo si, lo es la otra.
5. Si f y g tienen los mismos puntos de discontinuidad, entonces una de ellas es integrable si, y sólo si, lo es la otra.
6. Si f es integrable en I y si $\varphi: [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[m, M]$, donde $m = \inf f(I)$ y $M = \sup f(I)$, entonces la función $\varphi \circ f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en I .

Comprobación

Llamemos $D(F)$ al conjunto de los puntos de discontinuidad de una función $F: I \rightarrow \mathbb{R}$; para indicar que F es integrable en I , pondremos $F \in \mathcal{I}(I)$.

1. Como $f \in \mathcal{I}(I)$, $D(f)$ tiene medida nula, luego el conjunto de las discontinuidades de f en $J \subset I$, por estar incluido en $D(f)$, también es de medida nula, por lo que $f \in \mathcal{I}(J)$.
2. Como $D(hf + kg)$, $D(fg)$ y $D(f/g)$ están incluidos en $D(f) \cap D(g)$ y como los conjuntos $D(f)$ y $D(g)$ tienen medida nula, pues $f, g \in \mathcal{I}(I)$, resulta que los primeros conjuntos tienen medida nula, luego $hf + kg$, fg y $f/g \in \mathcal{I}(I)$.

3. Como $D(|f|) \subset D(f)$ y $D(f)$ tiene medida nula, pues $f \in \mathcal{J}(I)$, resulta que $D(|f|)$ tiene medida nula, luego $|f| \in \mathcal{J}(I)$.
4. $D(f)$ y $D(g)$ difieren en un conjunto numerable y, por ello, de medida nula. Por ello, $D(f)$ es de medida nula si, y sólo si, los $D(g)$ (véase [63], 2), es decir, $f \in \mathcal{J}(I) \Leftrightarrow g \in \mathcal{J}(I)$.
5. $f \in \mathcal{J}(I)$ si, y sólo si, $D(f)$ tiene medida nula y, como $D(f) = D(g)$, esto equivale a $g \in \mathcal{J}(I)$.
6. Como $D(\varphi \circ f) \subset D(f)$ y $D(f)$ es de medida nula, pues $f \in \mathcal{J}(I)$, resulta que $D(\varphi \circ f)$ tiene medida nula, luego $\varphi \circ f \in \mathcal{J}(I)$.

4.3. INTEGRACIÓN EN CONJUNTOS MEDIBLES

Vamos a ocuparnos ahora de la integración de funciones acotadas sobre conjuntos acotados de una clase más general que los intervalos compactos, que son los únicos que hemos considerado hasta el momento. Ello se hará con facilidad apoyándonos en lo ya dicho sobre la integración en intervalos compactos. La existencia de estas nuevas integrales dependerá, pues, de las funciones que se integran y de los conjuntos sobre los que se integra. Estos van a ser los «conjuntos medibles» (según Jordan), de los que nos ocuparemos en breve; según se verá, tales conjuntos no son otros que los que tienen frontera de medida nula. Los integrados, acotados, serán funciones continuas salvo en conjuntos de medida nula.



CONJUNTOS MEDIBLES (SEGÚN JORDAN)

[66]

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice que es *medible* (según Jordan) si está acotado y existe la integral $\int_I \chi_C$, donde: 1.º, $\chi_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es la «función característica» de C (definida por $\chi_C(x) = 1$, si $x \in C$; $\chi_C(x) = 0$, si $x \notin C$), y 2.º, I es cualquier intervalo compacto que contenga a C (esta definición no depende del I que elija). En tal caso, a dicha integral se la llama *medida* de C y la representaremos por $\mu(C)$; esto es:

$$\mu(C) = \int_I \chi_C \quad \text{donde } \chi_C(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in C \\ 0, & \text{si } x \notin C \end{cases}$$

CARACTERIZACIÓN. Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ es medible si, y sólo si, está acotado y su frontera, $F_r(C)$, es un conjunto de contenido nulo.

CONJUNTOS SIMPLES. Se llaman conjuntos simples de $\mathbb{R}^p$ a los conjuntos de la forma

$$S(\varphi, \psi) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p / x \in J, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

donde J es un intervalo compacto de $\mathbb{R}^{p-1}$ y $\varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi: J \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones acotadas en J y tales que $\varphi(x) \leq \psi(x)$ para todo $x \in J$.

Si φ y ψ son integrables (o, en particular, continuas) en J , entonces el conjunto simple $S(\varphi, \psi)$ es un conjunto medible.

Demostraciones

- 1.º Empecemos comprobando que las anteriores definiciones, de conjunto medible y de medida, no dependen del intervalo compacto I que se tome para incluir en él al conjunto C . Si I' fuese otro intervalo cerrado tal que $C \subset I'$, acudiendo al intervalo compacto $J = I \cap I'$, como $C \subset J$ y, por ello, χ_C es nula en $I - J$ y en $I' - J$, de la aditividad de la integral respecto del intervalo (véase [57]) se deduce que χ_C es integrable en I si, y sólo si, lo es en I' y se verifica que

$$\int_I \chi_C = \int_J \chi_C = \int_{I'} \chi_C$$

- 2.º Los puntos de discontinuidad de la función $\chi_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ son los de la frontera de C y sólo ellos. En efecto: 1.º, si $x \in F_r(C)$, entonces en todo entorno de x hay puntos en los que χ_C vale 1 y puntos en los que χ_C vale 0, luego χ_C es discontinua en x ; 2.º, si $x \notin F_r(C)$, entonces x es interior en C o es exterior a C , luego existe un entorno U de x tal que $\chi_C(U) = 1$, o $\chi_C(U) = 0$, respectivamente, luego χ_C es continua en x .
- 3.º Caracterización. El conjunto C es medible si, y sólo si, está acotado y $\chi_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en I . Esto último equivale (según el teorema de Lebesgue, véase [65]) a que C esté acotado y los puntos de discontinuidad de χ_C formen un conjunto de medida nula, es decir, a que C esté acotado y $F_r(C)$ tenga medida nula. Ahora bien, como se sabe que, para cualquier conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, su frontera $F_r(C)$ es un conjunto cerrado, resulta que la condición C acotado y $F_r(C)$ de medida nula equivale (véase [63], 4 y 5) a la condición C está acotado y $F_r(C)$ tiene contenido nulo, como había que comprobar.
- 4.º Conjuntos simples. Si las funciones acotadas $\varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi: J \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en el intervalo compacto $J \subset \mathbb{R}^{p-1}$, entonces sus gráficas

$$G_\varphi = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p / x \in J, y = \varphi(x)\} \quad \text{y} \quad G_\psi = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p / x \in J, y = \psi(x)\}$$

son conjuntos de contenido nulo (véase [61]₃).

La frontera del conjunto simple $S(\varphi, \psi)$ está compuesta por las gráficas G_φ y G_ψ y por 2^{p-1} conjuntos acotados «degenerados», incluidos $F_r(J) \times \mathbb{R}$ (incluidos en 2^{p-1} planos, paralelos a planos coordenados); como todos estos conjuntos, tanto los G_φ y G_ψ como los 2^{p-1} conjuntos degenerados, tienen contenido nulo, entonces la frontera de $S(\varphi, \psi)$ tiene contenido nulo y, como $S(\varphi, \psi)$ está acotado, resulta (según se acaba de probar) que $S(\varphi, \psi)$ es un conjunto medible.

[66], Observaciones

Comencemos recordando que (véase [66]) un conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice medible (según Jordan) si su función característica $\chi_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en un intervalo compacto I que incluye a C y la medida de C es, entonces, $\mu(C) = \int_I \chi_C$ (que no depende de I).

Si $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ es una partición cualquiera de I , las sumas superior e inferior (véase [51]) $s(\chi_C, P)$ y $S(\chi_C, P)$, de la función $\chi_C: I \rightarrow \mathbb{R}$ correspondientes a la partición P , a las cuales denotaremos también por $\mu_C(P)$ y $\bar{\mu}_C(P)$, son

$$\mu_C(P) = s(\chi_C, P) = \sum_{\substack{I_i \in P \\ I_i \subset C}} \mu(I_i) \quad \text{y} \quad \bar{\mu}_C(P) = S(\chi_C, P) = \sum_{\substack{I_i \in P \\ I_i \cap C \neq \emptyset}} \mu(I_i)$$

1. De acuerdo con la primera condición « $\varepsilon : \delta$ » de integrabilidad en un intervalo (véase [59], 1.º), el conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$ es medible si, y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, si P es una partición de un intervalo compacto que incluya a C , entonces:

$$|P| < \delta \Rightarrow \bar{\mu}_C(P) - \mu_C(P) < \varepsilon$$

2. De acuerdo con la segunda condición « $\varepsilon : \delta$ » de integrabilidad en un intervalo (véase [59], 2.º), el conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$ es medible y su medida es $\mu(C)$ si, y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, si P es una partición de un intervalo compacto que incluya a C , entonces:

$$|P| < \delta \Rightarrow \mu(C) - \varepsilon < \mu_C(P) \leq \bar{\mu}_C(P) < \mu(C) + \varepsilon$$

3. De acuerdo con lo ya dicho sobre «la integral como límite de sumas» (véase [59], 1.º), si $P_1, \dots, P_n, \dots$, es una sucesión de particiones, de un intervalo compacto que incluya al conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$, cuyos diámetros tienden a cero (cuando $n \rightarrow \infty$), esto es, si $\lim |P_n| = 0$, entonces C es medible si, y sólo si, acontece que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\bar{\mu}_C(P_n) - \mu_C(P_n)) = 0$$

y, en tal caso, la medida de C vale:

$$\mu(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_C(P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\mu}_C(P_n)$$

4. Si el conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$ es medible, para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia finita $J_1, \dots, J_m$ de intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$ tales que

$$C \subset J_1 \cup \dots \cup J_m \quad \text{y} \quad \mu(J_1) + \dots + \mu(J_m) < \mu(C) + \varepsilon$$

Así ocurre ya que, como $\mu(C) = \int_I \chi_C$, existe una partición P de I tal que $0 < \bar{\mu}_C(P) - \mu(C) < \varepsilon$ y, de acuerdo con la expresión que definía a $\bar{\mu}_C(P)$, si $J_1, \dots, J_m$ son los intervalos de P que contiene algún punto de C , es

$$\bar{\mu}_C(P) = \mu(J_1) + \dots + \mu(J_m)$$

[66]₂ Primeras propiedades de los conjuntos medibles

Los conjuntos medibles de $\mathbb{R}^p$ y sus medidas satisfacen a las siguientes propiedades:

- 1.º Para todo conjunto medible C es $\mu(C) \geq 0$.
- 2.º Si C y D son conjuntos medibles tales que $C \subset D$, entonces $\mu(C) \leq \mu(D)$.
- 3.º Si C y D son conjuntos medibles, entonces también son medibles $C \cup D$, $C \cap D$ y $C - D$ y se verifica que:

$$\mu(C \cup D) = \mu(C) + \mu(D) - \mu(C \cap D) \quad \text{y} \quad \mu(C - D) = \mu(C) - \mu(C \cap D)$$

- 4.º Todo intervalo compacto $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$ de $\mathbb{R}^p$ es un conjunto medible y su medida es el valor $\mu(I) = (b_1 - a_1) \cdots (b_p - a_p)$ (es decir, para los intervalos compactos la medida que ahora se define coincide con la que se dio en [50], al comienzo del capítulo).

Demostración

- 1.º Como $\chi_C(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^p$, de la propiedad de monotonia (véase [55]) se deduce que $\mu(C) = \int_I \chi_C \geq \int_I 0 = 0$ ($I \subset \mathbb{R}^p$ intervalo compacto; $C \subset I$).
- 2.º Como $\chi_C(x) \leq \chi_D(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^p$, de la propiedad de monotonia se deduce que $\mu(C) = \int_I \chi_C \leq \int_I \chi_D = \mu(D)$ ($I \subset \mathbb{R}^p$ intervalo compacto; $C \subset D \subset I$).
- 3.º Como C y D son medibles, entonces $F_r(C)$ y $F_r(D)$ son acotados y tienen contenido nulo, luego $F_r(C) \cup F_r(D)$ es acotado y tiene contenido nulo (véase [61], 2); ahora bien, como en el conjunto $F_r(C) \cup F_r(D)$ están incluidos los $F_r(C \cup D)$, $F_r(C \cap D)$ y $F_r(C - D)$, resulta que estos tres conjuntos están acotados y tienen contenido nulo (véase [61], 1), es decir, $C \cup D$, $C \cap D$ y $C - D$ son medibles: existen $\mu(C \cup D)$, $\mu(C \cap D)$ y $\mu(C - D)$. Como $\chi_{C \cup D} = \chi_C + \chi_D - \chi_{C \cap D}$, integrando (en un intervalo compacto que incluya a $C \cup D$) se obtiene que $\mu(C \cup D) = \mu(C) + \mu(D) - \mu(C \cap D)$. Como $(C - D) \cup (C \cap D) = C$ y $(C - D) \cap (C \cap D) = \emptyset$, aplicando el anterior resultado a $C - D$ y $C \cap D$ (en lugar de los C y D), se obtiene que $\mu(C) = \mu(C - D) + \mu(C \cap D) + 0$, como había que comprobar.
- 4.º Si $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$, su medida se puede expresar (acudiendo a la integración iterada; véase [60]):

$$\begin{aligned} \mu(I) &= \int_I \chi_I = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \left\{ \cdots \left[\int_{a_{p-1}}^{b_{p-1}} dx_{p-1} \left(\int_{a_p}^{b_p} 1 dx_p \right) \right] \right\} = \\ &= \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \left\{ \cdots \left[\int_{a_{p-1}}^{b_{p-1}} dx_{p-1} (b_p - a_p) \right] \right\} = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \{ \cdots [(b_{p-1} - a_{p-1})(b_p - a_p)] \} = \cdots \\ &= \int_{a_1}^{b_1} (b_2 - a_2) \cdots (b_p - a_p) dx_1 = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \cdots (b_p - a_p) \end{aligned}$$

[66]₃ Las funciones $\mathcal{C}^1$ -biyectivas transforman medibles en medibles

Sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ una transformación, definida en un abierto $A \subset \mathbb{R}^p$, que es de clase $\mathcal{C}^1$ en A e inyectiva en A . Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto medible tal que $\bar{C} \subset A$ y si el jacobiano $\det J\varphi(x)$ es no nulo en todo punto $x \in \bar{C}$, entonces se verifica que $F_r(\varphi(C)) = \varphi(F_r(C))$ y el conjunto $\varphi(C)$ es también medible.

Nota: La condición $\det J\varphi(x) \neq 0$ para todo $x \in \bar{C}$ se utiliza, sólo, para garantizar (véase el teorema de la función inversa, [38]) que para cada $x \in \bar{C}$ existen sendos entornos (abiertos) U y V de x y $\varphi(x)$ tales que $\varphi: U \rightarrow V$ es biyectiva. Si φ es inyectiva, esto último está garantizado si $\varphi(\bar{C})$ es abierto, pues entonces $U = \bar{C}$ y $V = \varphi(\bar{C})$. La condición « φ es inyectiva en A » sólo se precisa para comprobar que es $F_r(\varphi(C)) \supset \varphi(F_r(C))$, pero no es necesaria para garantizar que $\varphi(C)$ es medible.

Demostración

- 1.º Veamos primero que $F_r(\varphi(C)) \subset \varphi(F_r(C))$. El conjunto $\bar{C}$ es compacto (es cerrado y está acotado, pues lo está C , ya que es medible) luego también es compacto $\varphi(\bar{C})$, pues φ es continua en $\bar{C}$. Como $\varphi(C) \subset \varphi(\bar{C})$ y este último conjunto es compacto, resulta que $F_r(\varphi(C)) \subset \varphi(\bar{C}) = \varphi(\bar{C} \cup F_r(C))$, por lo que, para cada $y \in F_r(\varphi(C))$, existe un $x \in \bar{C} \cup F_r(C)$ tal que $y = \varphi(x)$ y, entonces, para que se cumpla la relación a demostrar, es suficiente con que $x \notin \bar{C}$. Así ocurre, ya que si fuese $x \in \bar{C}$ y como $\det J\varphi(x) \neq 0$, según el teorema de la función inversa (véase [38]) existirían sendos entornos $U \subset \bar{C}$ y V de x y de y tales que $\varphi(U) = V$, luego y sería un punto interior de $\varphi(\bar{C}) \subset \varphi(C)$, lo que no es posible, pues y es de la frontera de $\varphi(C)$.
- 2.º Veamos ahora que $\varphi(C)$ es medible. Como $\varphi(C)$ está acotado, pues $\varphi(C) \subset \varphi(\bar{C})$ y este último conjunto está acotado por ser compacto, sólo hay que comprobar que $F_r(\varphi(C))$ tiene contenido nulo (véase [66]). Como ya sabemos (por lo dicho en 1.º) que $F_r(\varphi(C)) \subset \varphi(F_r(C))$, será suficiente con probar que $\varphi(F_r(C))$ tiene contenido nulo (véase [61], 1) y esto es cierto, pues $F_r(C)$ tiene contenido nulo (por ser C medible) y φ (según [61]₂) conserva la propiedad «tener contenido nulo».
- 3.º Veamos finalmente que $\varphi(F_r(C)) \subset F_r(\varphi(C))$, esto es, que si $x \in F_r(C)$ entonces $\varphi(x) \in F_r(\varphi(C))$. Como $F_r(C) \subset A$ y A es abierto, por ser $x \in F_r(C)$ se puede asegurar que existen dos sucesiones (x_n) y (x'_n) con límite x de puntos de C y de $A - C$, respectivamente. Dado que φ es continua en x , se sabe que las sucesiones $(\varphi(x_n))$ y $(\varphi(x'_n))$ tienen límite $\varphi(x)$. Por otra parte, como φ es inyectiva en A , es $\varphi(x_n) \in \varphi(C)$ y $\varphi(x'_n) \notin \varphi(C)$ para $n \in \mathbb{N}$, luego $\varphi(x)$ es límite de una sucesión de puntos de $\varphi(C)$ y límite de una sucesión de puntos que no son de $\varphi(C)$, es decir, $\varphi(x)$ es un punto frontera de $\varphi(C)$, como había que comprobar.

[66]₄ Ejercicio

Sabiendo que se verifican las hipótesis del teorema anterior, compruébese que:

- 1.º $\varphi(\bar{C}) = \overline{\varphi(C)}$.
- 2.º $\varphi(\bar{C}) = \overline{\varphi(C)}$.

Resolución

Recuérdese que, para una aplicación inyectiva $F: X \rightarrow Y$ y si $X_1 \subset X$ y $X_2 \subset X$, es $F(X_1 - X_2) = F(X_1) - F(X_2)$. Por ello y como $F_r(\varphi(C)) = \varphi(F_r(C))$, se tiene:

- 1.º $\overline{\varphi(C)} = \varphi(C) - F_r(\varphi(C)) = \varphi(C) - \varphi(F_r(C)) = \varphi(C - F_r(C)) = \varphi(\bar{C})$.
- 2.º $\overline{\varphi(C)} = \varphi(C) \cup F_r(\varphi(C)) = \varphi(C) \cup \varphi(F_r(C)) = \varphi(C \cup F_r(C)) = \varphi(\bar{C})$.

[66]₅ Observación

Sea C un conjunto acotado, de puntos de $\mathbb{R}^p$; sea $\chi_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ la función característica de C (esto es: $\chi_C(x) = 1$, si $x \in C$; $\chi_C(x) = 0$, si $x \notin C$). Se llaman «medida interior» y «medida exterior» de C a las siguientes integrales inferior y superior:

$$\mu(C) = \int_I \chi_C \quad \text{y} \quad \bar{\mu}(C) = \int_I \chi_C$$

($I \subset \mathbb{R}^p$ es un intervalo compacto cualquiera que incluye a C ; los $\mu(C)$ y $\bar{\mu}(C)$ no dependen de I). Si las medidas interior y exterior de C son iguales, entonces ambas se representan por $\mu(C)$, a este número se le llama medida de C y se dice que C es medible. Para hallar las medidas interior y exterior de un conjunto acotado C , acudimos a las sumas inferior y superior de Darboux, $s(\chi_C, P_n)$ y $S(\chi_C, P_n)$, de la función característica χ_C , correspondiente a una sucesión de particiones $P_1, \dots, P_n, \dots$ de I cuyos diámetros tienden a cero, con lo que

$$\mu(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} s(\chi_C, P_n) \quad \text{y} \quad \bar{\mu}(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(\chi_C, P_n)$$

Para cada intervalo J de P_n , el ínfimo $m_J = \inf \chi_C(J)$ y el supremo $M_J = \sup \chi_C(J)$ son: 1.º, si $J \subset C$, entonces $m_J = M_J = 1$; 2.º, si $J \cap C = \emptyset$, entonces $m_J = M_J = 0$, y 3.º, si $J \not\subset C$ y $J \cap C \neq \emptyset$, entonces $m_J = 0$ y $M_J = 1$, con lo que resulta que

$$\begin{aligned} \mu(C) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{J \in P'_n} \mu(J), & P'_n &= \{J \in P_n / J \subset C\} \\ \bar{\mu}(C) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{J \in P''_n} \mu(J), & P''_n &= \{J \in P_n / J \cap C \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

Así pues, la medida interior (respectivamente, exterior) de un conjunto acotado C resulta ser el límite de las sumas de las medidas de los intervalos de una partición P_n , que están incluidos en (respectivamente, que tienen algún punto de) C , cuando la partición P_n se hace cada vez más numerosa de modo que su diámetro tienda a cero.

[66]₆ Aserto

Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto medible y dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existen dos conjuntos medibles C' y C'' tales que:

- 1.º $C' \subset C \subset C''$.
- 2.º $\mu(C) - \mu(C') < \varepsilon$ y $\mu(C'') - \mu(C) < \varepsilon$.
- 3.º C' y C'' son: o ambos compactos, o ambos abiertos, o uno de ellos (cualquiera) compacto y el otro abierto.

Demostración

Acudiendo a un intervalo compacto I que incluya a C , sabemos que (véase [66]) $\mu(C) = \int_I \chi_C$. De acuerdo con la caracterización « $\varepsilon : P$ » de la integral (véase [53]), podemos asegurar que hay una partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I tal que $\mu(C) - s(\chi, P) < \varepsilon$ y $S(\chi, P) - \mu(C) < \varepsilon$. Llamemos C_i y C_e a los siguientes conjuntos compactos:

- C_i es la unión de los intervalos de P que están incluidos en C (estos intervalos de P son aquellos en los que el ínfimo de χ vale 1; en los demás, dicho ínfimo es 0); nótese, pues, que $s(\chi, P) = \mu(C_i)$.
- C_e es la unión de los intervalos de P que contienen algún punto de C (estos intervalos de P son aquellos en los que el supremo de χ vale 1; en los demás, dicho supremo es 0); nótese, pues que $S(\chi, P) = \mu(C_e)$.

Para estos dos conjuntos compactos se verifican entonces las condiciones del enunciado ($C' = C_i$ y $C'' = C_e$). El conjunto C_i puede sustituirse por su interior $\overset{\circ}{C}_i$, que es abierto, pues $\overset{\circ}{C}_i \subset C_i \subset C$ y $\mu(\overset{\circ}{C}_i) = \mu(C_i)$, con lo que para $\overset{\circ}{C}_i$ se verifica lo exigido en el enunciado ($C' = \overset{\circ}{C}_i$). Aplicando lo ya probado al conjunto $\bar{C} = I - C$, se sabe que existe un intervalo compacto $C_1 \subset I$ tal que $C_1 \subset \bar{C}$ y $\mu(\bar{C}) - \mu(C_1) < \varepsilon$; para el conjunto $C'' = I - C_1$, que es abierto, se verifica, pues, que $C \subset C''$ y

$$\mu(C'') - \mu(C) = [\mu(I) - \mu(C_1)] - [\mu(I) - \mu(\bar{C})] = \mu(\bar{C}) - \mu(C_1) < \varepsilon$$

es decir, la propiedad a demostrar también se verifica para un C'' abierto.



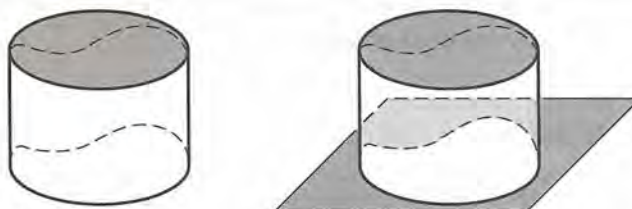
INTEGRABILIDAD EN UN CONJUNTO MEDIBLE. INTEGRAL

[67]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Se dice que f es integrable en C si existe la integral $\int_C f_C$, donde: 1.º, $f_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida por $f_C(x) = f(x)$, si $x \in C$, y $f_C(x) = 0$, si $x \notin C$, y 2.º, $I \subset \mathbb{R}^p$ es cualquier intervalo compacto que contenga a C (esta definición no depende del I que se elija). En tal caso, se dice que dicha integral es la integral de f en C y se la representa por $\int_C f$, $\int_C f d\mu$ o $\int_C f(x) dx$; esto es:

$$\int_C f = \int_I f_C, \quad \text{donde } f_C(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in C \\ 0, & \text{si } x \notin C \end{cases}$$

CARACTERIZACIÓN DE LA INTEGRABILIDAD. Para que una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$, sea integrable en C es necesario y suficiente que el conjunto de los puntos de discontinuidad de f tenga medida nula.



Demostración

- 1.º Comprobemos en primer lugar de las anteriores definiciones que no dependen del intervalo compacto I , con $C \subset I$, que se tome. Supongamos, en efecto, que se sustituye I por otro intervalo compacto I' , con $C \subset I'$. Si es J el intervalo compacto $J = I \cap I'$, como f_C se anula en $I - J$ y en $I' - J$, pues $C \subset J$, acudiendo a la propiedad de aditividad respecto del intervalo (véase [57]) se concluye que f_C es integrable en I si, y sólo si, lo es en I' y se verifica que $\int_I f_C = \int_J f_C = \int_{I'} f_C$.

- 2.º Caracterización. Para que exista $\int_C f$, es decir, para que f_C sea integrable en I , es necesario y suficiente (según la caracterización de Lebesgue; véase [65]) que el conjunto, D_C , de los puntos de discontinuidad de f_C tenga medida nula. Los puntos de D_C o son de discontinuidad de f o pertenecen a la frontera de C , verificándose evidentemente que $D \subset D_C$ y $D_C \subset D \cup F_r(C)$, donde se ha llamado D al conjunto de los puntos de discontinuidad de f . Como $F_r(C)$ tiene contenido nulo (pues C es medible), de las dos inclusiones anteriores se desprende que D_C tiene medida nula si, y sólo si, D tiene medida nula, lo que prueba, finalmente, la caracterización de la integrabilidad.

[67]₁ Expresión integral de la medida de un conjunto

A la vista de las definiciones de conjunto medible (véase [66]) y de integral en un conjunto medible (véase [67]), se puede decir que: un conjunto acotado $C \subset \mathbb{R}^p$ es medible si, y sólo si, la función unidad (o sea, la $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 1$ para todo $x \in C$) es integrable en C y, entonces, la medida de C es el número

$$\mu(C) = \int_C 1$$

[67]₂ Integral en un conjunto medible y sumas de Riemann

Supongamos que la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, acotada en el conjunto medible C , es integrable en C ; esto es, que existe $\int_C f = \int_I f_C$, donde I es un intervalo compacto que incluye a C y $f_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida por $f_C(x) = f(x)$, si $x \in C$, y $f_C(x) = 0$, si $x \notin C$. A la integral $\int_I f_C$ se le puede aplicar el teorema de Riemann [58], lo que permite aproximarla mediante las oportunas sumas de Riemann; en concreto, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $\delta > 0$ tal que, siempre que una partición $P = \{I_1, \dots, I_h\}$ de I tenga diámetro menor que δ y para cualquiera que sea correspondiente familia $x = \{x_1, \dots, x_n\}$ de puntos intermedios, se verifica que:

$$\left| \int_C f - \sum_{I_i \in P} f_C(x_i) \mu(I_i) \right| < \varepsilon \quad [1]$$

Si para cada I_i que no esté totalmente incluido en C tomamos x_i en $I - C$, como para tales x_i es $f_C(x_i) = 0$ y para los restantes x_i es $f_C(x_i) = f(x_i)$, nos encontramos con que la relación [1] toma la forma

$$\left| \int_C f - \sum_{I_i \subset C} f(x_i) \mu(I_i) \right| < \varepsilon \quad [2]$$

Si para cada I_i que tenga algún punto en C se toma x_i en C , como para tales x_i es $f_C(x_i) = f(x_i)$ y para los restantes x_i es $f_C(x_i) = 0$, nos encontramos con que la relación [1] toma la forma

$$\left| \int_C f - \sum_{I_i \cap C \neq \emptyset} f(x_i) \mu(I_i) \right| < \varepsilon \quad [3]$$

Si se considera ahora una sucesión cualquiera $P_1, \dots, P_n, \dots$, de partición de I cuyos diámetros tiendan a cero (cuando $n \rightarrow \infty$), entonces acudiendo a que $\int_I f_C$ es el límite de las correspondientes sucesiones de sumas de Riemann (véase [59]₄) y de acuerdo con lo que acabamos de obtener en [2] y [3], podemos asegurar que:

$$\int_C f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I_i \in P'_n} f(x_i) \mu(I_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{I_i \in P''_n} f(x_i) \mu(I_i)$$

$$P'_n = \{I_i \in P_n / I_i \subset C\} \quad P''_n = \{I_i \in P_n / I_i \cap C \neq \emptyset\}$$



PROPIEDADES BÁSICAS DE LA INTEGRAL (EN UN CONJUNTO MEDIBLE)

[68]

1. PROPIEDADES ARITMÉTICAS. Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Si f y g son integrables en C , entonces también son integrables en C las funciones $f + g$, cf (para todo $c \in \mathbb{R}$), $|f|$, fg y f/g , esta última si $|g(x)| \geq k$ para todo $x \in C$ y para un cierto $k > 0$. Además, las integrales de $f + g$ y cf son:

$$\int_C (f + g) = \int_C f + \int_C g \quad \text{y} \quad \int_C cf = c \int_C f$$

2. MONOTONÍA DE LA INTEGRAL. Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Si f y g son integrables en C , se verifica que

$$(f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in C) \Rightarrow \int_C f \leq \int_C g$$

Y en particular (si para f se satisfacen las anteriores exigencias) es:

$$\left| \int_C f \right| \leq \int_C |f|$$

3. TEOREMA DE LA MEDIA. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Si f es integrable en C y si M y m son cotas superior e inferior de f en C , entonces $m\mu(C) \leq \int_C f \leq M\mu(C)$. Así pues, existe $h \in [m, M]$ tal que:

$$\int_C f = h\mu(C) \quad (\mu(C) = \text{medida de } C)$$

Y, en particular, si f es continua en C y C es (además de tener medida no nula) compacto y conexo, entonces existe algún punto $\xi \in C$ tal que

$$\int_C f = f(\xi)\mu(C)$$

Demostración

- 1.º Propiedades aritméticas. Como f y g son integrables en C , los conjuntos D_f y D_g de discontinuidad de f y de g tienen medida nula (véase [67]). Los conjuntos de los puntos de discontinuidad de $f + g$, cf , $|f|$, fg y f/g (esta última cumpliendo la exigencia del enunciado) están incluidas en $D_f \cup D_g$ y, como éste tiene medida nula (véase [63], 1 y 2), también lo tienen aquéllos, luego las anteriores funciones son integrables en C . Además, acudiendo a las funciones $f_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ y $g_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ (que coinciden con f y g en C y son nulas en $\mathbb{R}^p - C$) y a un intervalo compacto I que contenga a C , de acuerdo con la linealidad de las integrales en intervalos (véase [54]) se puede poner:

$$\int_C (f + g) = \int_I (f + g)_C = \int_I (f_C + g_C) = \int_I f_C + \int_I g_C = \int_C f + \int_C g$$

$$\int_C cf = \int_I (cf)_C = \int_I cf_C = c \int_I f_C = c \int_C f$$

- 2.º Monotonía de la integral. Acudiendo, como antes, a f_C , g_C e I y de acuerdo con la propiedad de monotonía de las integrales en intervalos, como $f_C(x) \leq g_C(x)$ para todo $x \in I$, se verifica que:

$$\int_C f = \int_I f_C \leq \int_I g_C = \int_C g$$

Aplicando este último resultado a f y $|f|$, como $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ para todo $x \in C$, se concluye que

$$-\int_C |f| = \int_C -|f| \leq \int_C f \leq \int_C |f|, \quad \text{luego} \quad \left| \int_C f \right| \leq \int_C |f|$$

- 3.º Teorema de la media. Como $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in C$, de la propiedad de monotonía se desprende que

$$\int_C m \leq \int_C f \leq \int_C M, \quad \text{o sea} \quad m\mu(C) \leq \int_C f \leq M\mu(C)$$

Si es $\mu(C) = 0$, la relación a demostrar se verifica para cualquier $h \in \mathbb{R}$. Si es $\mu(C) \neq 0$, para $h = (\int_C f) / \mu(C)$ se verifica que $m \leq h \leq M$ y $\int_C f = h\mu(C)$. Si, además, f es continua en C y C es conexo y compacto, entonces: 1.º, según el teorema de Weierstrass (véase [18], II), existen $m = \min f(C)$ y $M = \max f(C)$; 2.º, como m y M son valores de f en C y como $m \leq h \leq M$, según la propiedad de Darboux (véase [19]) existe $\xi \in C$ tal que $f(\xi) = h$, por lo que $\int_C f = f(\xi)\mu(C)$.

[68], Corolario (integración en un conjunto de medida nula)

Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto de medida nula, y si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada en C , entonces f es integrable en C y es $\int_C f = 0$.

Comprobación

El conjunto de los puntos de discontinuidad de f , como está incluido en C y éste tiene medida nula, es también de medida nula, luego f es integrable en C (véase [67]). Como f está acotada en C , existen cotas, m y M , inferior y superior de f en C , con lo que (según [68],3) es $m\mu(C) \leq \int_C f \leq M\mu(C)$, luego como $\mu(C) = 0$, es $0 \leq \int_C f \leq 0$, esto es, $\int_C f = 0$.

[68]₂ Ejercicio

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto medible; sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y llamemos $m = \inf f(C)$ y $M = \sup f(C)$; considérese una función $\varphi: [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$. Si f es integrable en C y si φ es continua en $[m, M]$, pruébese que entonces la función compuesta $\varphi \circ f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en I .

Resolución

Como f es integrable en C , el conjunto $D(f)$ de los puntos de discontinuidad de f tiene medida nula (véase [67]). Como el conjunto $D(\varphi \circ f)$, de los puntos de discontinuidad de $\varphi \circ f$, está incluido en $D(f)$ y éste tiene medida nula, $D(\varphi \circ f)$ tiene medida nula, luego $\varphi \circ f$ es integrable en C .

[68]₃ Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Si f y g son integrables en C , entonces se verifica que

$$\left(\int_C fg \right)^2 \leq \left(\int_C f^2 \right) \left(\int_C g^2 \right)$$

Comprobación

Acudiendo a las funciones $f_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ y $g_C: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ (que coinciden con f y g en C y son nulas en $\mathbb{R}^p - C$) y a un intervalo compacto I que contenga a C , de acuerdo con la desigualdad de Cauchy-Schwarz para intervalos (véase [55]₁) se puede poner:

$$\begin{aligned} \left(\int_C fg \right)^2 &= \left(\int_I (fg)_C \right)^2 = \left(\int_I f_C g_C \right)^2 \leq \left(\int_I f_C^2 \right) \left(\int_I g_C^2 \right) = \\ &= \left(\int_I (f^2)_C \right) \left(\int_I (g^2)_C \right) = \left(\int_C f^2 \right) \left(\int_C g^2 \right) \end{aligned}$$

[68]₄ Generalización del teorema de la media

Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$.

- 1.º Si f y g son integrables en C y si $m \leq f(x) \leq M$ y $g(x) \geq 0$ para todo $x \in C$, entonces existe $h \in [m, M]$ tal que

$$\int_C fg = h \int_C g$$

- 2.º Si C es compacto y conexo, si f es continua en C , si g es integrable en C y si $g(x) \geq 0$ para todo $x \in C$, entonces existe algún punto $\xi \in C$ tal que

$$\int_C fg = f(\xi) \int_C g$$

Demostración

- 1.º Por ser $m \leq f(x) \leq M$ y $g(x) \geq 0$, es $mg(x) \leq Mg(x)$ para todo $x \in C$ y, por la monotonicidad de la integral (véase [68], 2), se verifica que $m \int_C g \leq \int_C fg \leq M \int_C g$. Dividiendo esta desigualdad por $\int_C g > 0$ (si fuese $\int_C g = 0$, la igualdad a demostrar se verificaría trivialmente para cualquier $h \in \mathbb{R}$), se concluye que para $h = (\int_C fg) / (\int_C g)$ se verifica que $m \leq h \leq M$ e $\int_C fg = h \int_C g$.
- 2.º Si, además, f es continua en C y C es conexo y compacto, entonces existen $m = \min f(C)$ y $M = \max f(C)$ (aplíquese el teorema de Weierstrass; [18]) y existe algún punto $\xi \in C$ tal que $f(\xi) = h$ (aplíquese la propiedad de Darboux; [19]), por lo que se verifica que $\int_C fg = f(\xi) \int_C g$.



ADITIVIDAD DE LA INTEGRAL (EN CONJUNTOS MEDIBLES)

[69]

1. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$; sea C_0 un subconjunto medible de C . Si f es integrable en C , entonces f es integrable en C_0 .
2. Sean C_1 y C_2 dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^p$; sea $f: C_1 \cup C_2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en $C_1 \cup C_2$. Si f es integrable en C_1 y en C_2 , entonces f es integrable en $C_1 \cup C_2$ y en $C_1 \cap C_2$, y se verifica que

$$\int_{C_1 \cup C_2} f = \int_{C_1} f + \int_{C_2} f - \int_{C_1 \cap C_2} f$$

(si $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, entonces existe $\int_{C_1 \cup C_2} f$ y es $\int_{C_1 \cup C_2} f = \int_{C_1} f + \int_{C_2} f$)

3. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada sobre un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$; sea $N \subset C$ un conjunto de medida nula. Si f es integrable en C , entonces f es integrable en $C - N$ y se verifica que

$$\int_{C-N} f = \int_C f \quad (N \text{ es de medida nula})$$

4. Sean C_1 y C_2 dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^p$; sea $f: C_1 \cup C_2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en $C_1 \cup C_2$. Si f es integrable en C_1 y en C_2 , entonces:

$$\overset{\circ}{C}_1 \cap \overset{\circ}{C}_2 = \emptyset \Rightarrow \int_{C_1 \cup C_2} f = \int_{C_1} f + \int_{C_2} f$$

Demostración

En lo que sigue, llamaremos $D(F, A)$ al conjunto de los puntos de discontinuidad de una función $F: A \rightarrow \mathbb{R}$ y acudiremos a la caracterización de la integridad [67]: la función acotada F es integrable en el conjunto medible A si, y sólo si, $D(F, A)$ tiene medida nula.

1. Como f es integrable en C , el conjunto $D(f, C)$ tiene medida nula; dado que $C_0 \subset C$, se verifica que $D(f, C_0) \subset D(f, C)$, por lo que $D(f, C_0)$ tiene medida nula, luego f es integrable en C_0 .
2. Como f es integrable en C_1 y en C_2 , entonces $D(f, C_1)$ y $D(f, C_2)$ son de medida nula; ahora bien, como $D(f, C_1 \cup C_2)$ y $D(f, C_1 \cap C_2)$ están incluidos en la unión de $D(f, C_1)$ y $D(f, C_2)$ y dicha unión tiene medida nula (véase [63]), resulta que $D(f, C_1 \cup C_2)$ y $D(f, C_1 \cap C_2)$ también tienen medida nula, por lo que f es integrable en $C_1 \cup C_2$ y en $C_1 \cap C_2$. Llamemos (como en [67]) $F_A: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ a la función (asociada a una función dada $F: A \rightarrow \mathbb{R}$) definida por $F_A(x) = 1$, si $x \in A$ y $F_A(x) = 0$, si $x \notin A$; es evidente que

$$f_{C_1 \cup C_2}(x) = f_{C_1}(x) + f_{C_2}(x) - f_{C_1 \cap C_2}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^p$$

(los anteriores primero y segundo miembro son iguales en todos los casos, esto es, para x recorriendo $C_1 - C_2$, $C_2 - C_1$, $C_1 \cap C_2$ y $\mathbb{R}^p - C_1 \cup C_2$; en efecto, para cada uno de ellos se tiene $f(x) = f(x) + 0 - 0$, $f(x) = 0 + f(x) - 0$, $f(x) = f(x) + f(x) - f(x)$ y $0 = 0 + 0 - 0$, respectivamente). Por ello, acudiendo a un intervalo compacto I tal que $C_1 \cup C_2 \subset I$ y según la linealidad de la integral en intervalos (véase [54], 1.º), resulta que:

$$\int_{C_1 \cup C_2} f = \int_I f_{C_1 \cup C_2} = \int_I f_{C_1} + \int_I f_{C_2} - \int_I f_{C_1 \cap C_2} = \int_{C_1} f + \int_{C_2} f - \int_{C_1 \cap C_2} f$$

3. De acuerdo con la anterior propiedad 1, existe $\int_{C-N} f$. Como N tiene medida nula, es $\int_N f = 0$ (véase [68]₁). Dado que $C = (C - N) \cup N$ y que $(C - N) \cap N = \emptyset$, de la propiedad anterior se desprende que

$$\int_C f = \int_{C-N} f + \int_N f = \int_{C-N} f + 0 = \int_{C-N} f$$

4. Como $\overset{\circ}{C}_1 \cap \overset{\circ}{C}_2 = \emptyset$, se verifica que $C_1 \cap C_2 \subset F_r(C_1) \cup F_r(C_2)$. Debido a que C_1 y C_2 son medibles, se sabe que $F_r(C_1)$ y $F_r(C_2)$ tienen contenido nulo (véase [66]), luego tienen medida nula; por tanto, también tiene medida nula el conjunto $C_1 \cap C_2$ (véase [63], 1 y 2), por lo que $\int_{C_1 \cap C_2} f = 0$. De la anterior propiedad 2 se deduce, pues, la propiedad de ahora.

[69]₁ Observaciones

- 1.º Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Si $f(x) = g(x)$ para todo $x \in C - N$, donde N es un conjunto de medida nula, y f es integrable en C , entonces también g es integrable en C y se verifica que $\int_C f = \int_C g$.

- 2.º Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto medible; sea $N \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto de contenido nulo; sea $f: C \cup N \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Si f es integrable en C , entonces f es integrable en $C \cup N$ (que es medible), y se verifica que

$$\int_{C \cup N} f = \int_C f \quad (N \text{ es de contenido nulo})$$

- 3.º Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$; supongamos que f se extiende a $\bar{C}$ manteniéndose acotada. Si f es integrable en C , entonces también es integrable en $\bar{C}$, en $\bar{C}$ y en todo C' verificando que $\bar{C} \subset C' \subset \bar{C}$ (que son conjuntos medibles), siendo además:

$$\int_{\bar{C}} f = \int_C f = \int_{C'} f = \int_{\bar{C}} f$$

Demostración

- 1.º De acuerdo con la anterior propiedad [69], 3, se tiene que:

$$\int_C f = \int_{\bar{C} - N} f = \int_{\bar{C} - N} g = \int_C g$$

- 2.º La frontera de $C \cup N$ está incluida en $F_r(C) \cup N$ y, como este conjunto tiene contenido nulo ($F_r(C)$ tiene contenido nulo por ser C medible); resulta que también es de contenido nulo la frontera de $C \cup N$. Este conjunto $C \cup N$, como además de acotado por serlo C y N , es, pues, medible. El conjunto $D(C \cup N)$ de los puntos de discontinuidad de $f: C \cup N \rightarrow \mathbb{R}$ está incluido en $D(C) \cup N$, donde $D(C)$ es el conjunto de los puntos de discontinuidad de $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, y como estos dos conjuntos tienen medida nula ($D(C)$ tiene medida nula por ser $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en C) también $D(C \cup N)$ tiene medida nula, luego f es integrable en $C \cup N$ (que es medible). Sabiendo ya que existe $\int_{C \cup N} f$, como $\int_N f = 0$ e $\int_{C \cap N} f = 0$ (pues N y $C \cap N$ son de medida nula), de la propiedad [69], 2 se desprende que:

$$\int_{C \cup N} f = \int_C f + \int_N f - \int_{C \cap N} f = \int_C f + 0 - 0 = \int_C f$$

- 3.º Como $\bar{C} = C \cup N$, donde $N = F_r(C)$ es un conjunto de contenido nulo (pues C es medible), es de aplicación el resultado anterior del que se desprende, pues, que $\bar{C}$ es medible, que existe $\int_{\bar{C}} f$ y que es $\int_{\bar{C}} f = \int_C f$. Como $C' = \bar{C} - N$ para cierto $N \subset F_r(C)$, como $\bar{C}$ es medible y como N tiene contenido nulo (por tenerlo $F_r(C)$), de la propiedad [69], 3 se deduce que f es integrable en C' (que es medible) y que $\int_{C'} f = \int_C f$. Finalmente, para $\bar{C}$ es válido, en particular, lo que se acaba de obtener para cualquier C' que verifique a $\bar{C} \subset C' \subset \bar{C}$.



INTEGRACIÓN ITERADA (EN CONJUNTOS MEDIBLES)

[70]

- I. **TEOREMA DE FUBINI.** Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$. Para cada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p, x_{r+1}, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$, sean $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_r)$ y $\mathbf{x}'' = (x_{r+1}, \dots, x_p)$, con lo que $\mathbf{x} = (\mathbf{x}', \mathbf{x}'')$; llamaremos $C' \subset \mathbb{R}^r$ a la proyección de C sobre el subespacio de $\mathbb{R}^r$ que engendrán sus r primeros ejes; para cada $\mathbf{x}' \in C'$, llamaremos $C''(\mathbf{x}') = \{\mathbf{x}'' \in \mathbb{R}^{p-r} / \mathbf{x} = (\mathbf{x}', \mathbf{x}'') \in C\}$. Si f es integrable en C y los conjuntos C' y $C''(\mathbf{x}')$ son medibles (este último para todo $\mathbf{x}' \in C'$), entonces se verifica que (además de existir las siguientes integrales en C') es:

$$\int_C f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{C'} \left(\int_{C''(\mathbf{x}')} f(\mathbf{x}', \mathbf{x}'') d\mathbf{x}'' \right) d\mathbf{x}' = \int_{C'} \left(\int_{C''(\mathbf{x}')} f(\mathbf{x}', \mathbf{x}'') d\mathbf{x}'' \right) d\mathbf{x}'$$

- II. **CASO DE INTEGRACIÓN EN CONJUNTOS SIMPLES.** Sea S el conjunto simple (véase [66]) de $\mathbb{R}^p$ que está definido por las funciones acotadas $\varphi: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi: C \rightarrow \mathbb{R}$ (siendo $\varphi(\mathbf{x}) \leq \psi(\mathbf{x})$ para todo $\mathbf{x} \in C$ y donde $C \subset \mathbb{R}^{p-1}$ es un conjunto medible); esto es:

$$S = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^p / \mathbf{x} \in C, \varphi(\mathbf{x}) \leq y \leq \psi(\mathbf{x})\}$$

Sea $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en S . Si φ y ψ son integrables (o, en particular, continuas) en C , con lo que S es medible, y si f es integrable (o, en particular, continua) en S , entonces se verifica que

$$\int_S f \equiv \int_S f(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x} dy = \int_C \left(\int_{\varphi(\mathbf{x})}^{\psi(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) dy \right) d\mathbf{x}$$

Nota: En los casos $p = 2$ y $p = 3$, la fórmula anterior toma la forma:

$$\int_S f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx, \quad \text{donde } S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

$$\int_S f(x, y, z) dx dy dz = \int_C \left(\int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy, \quad \text{donde } S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in C, \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

